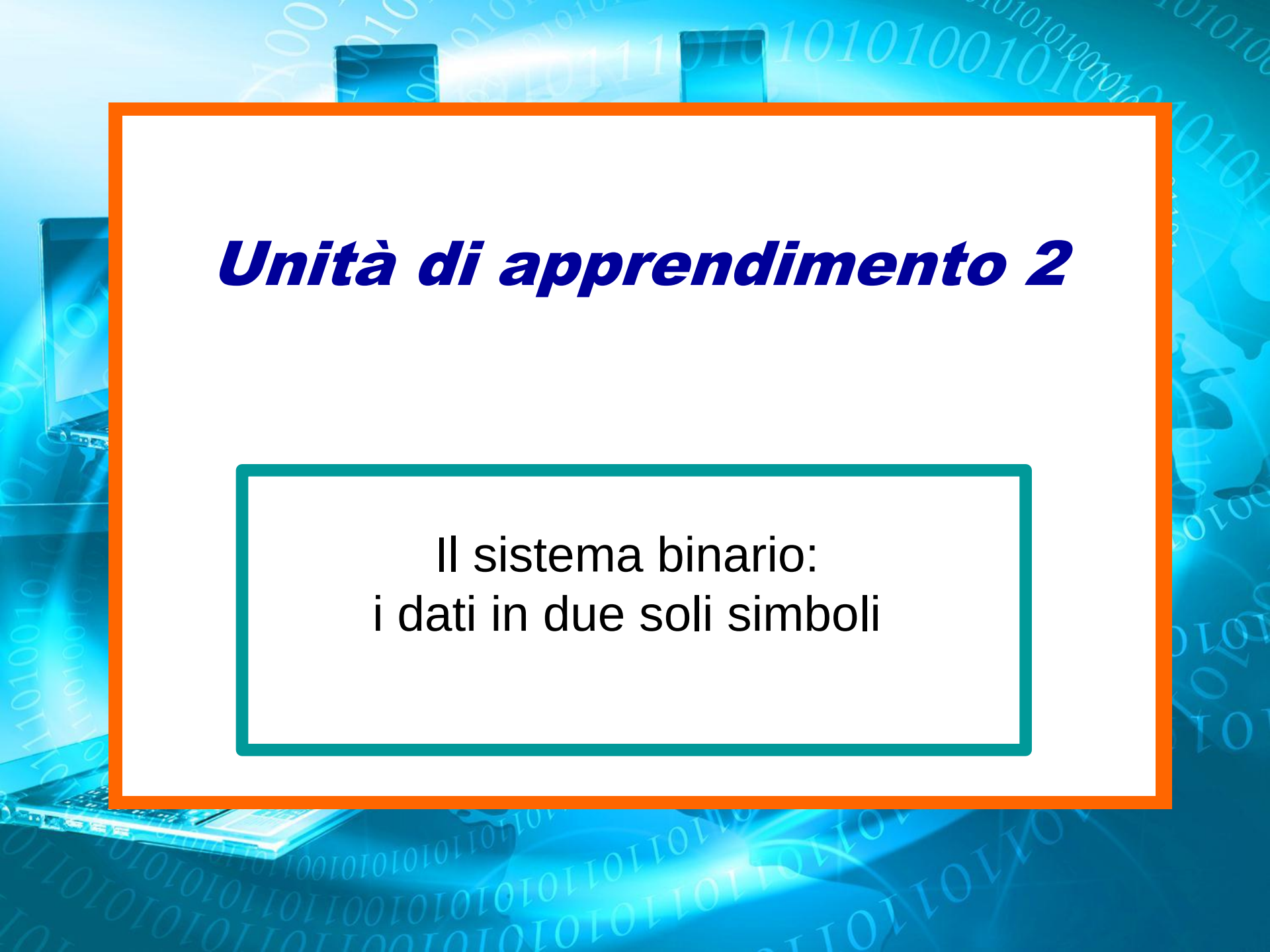
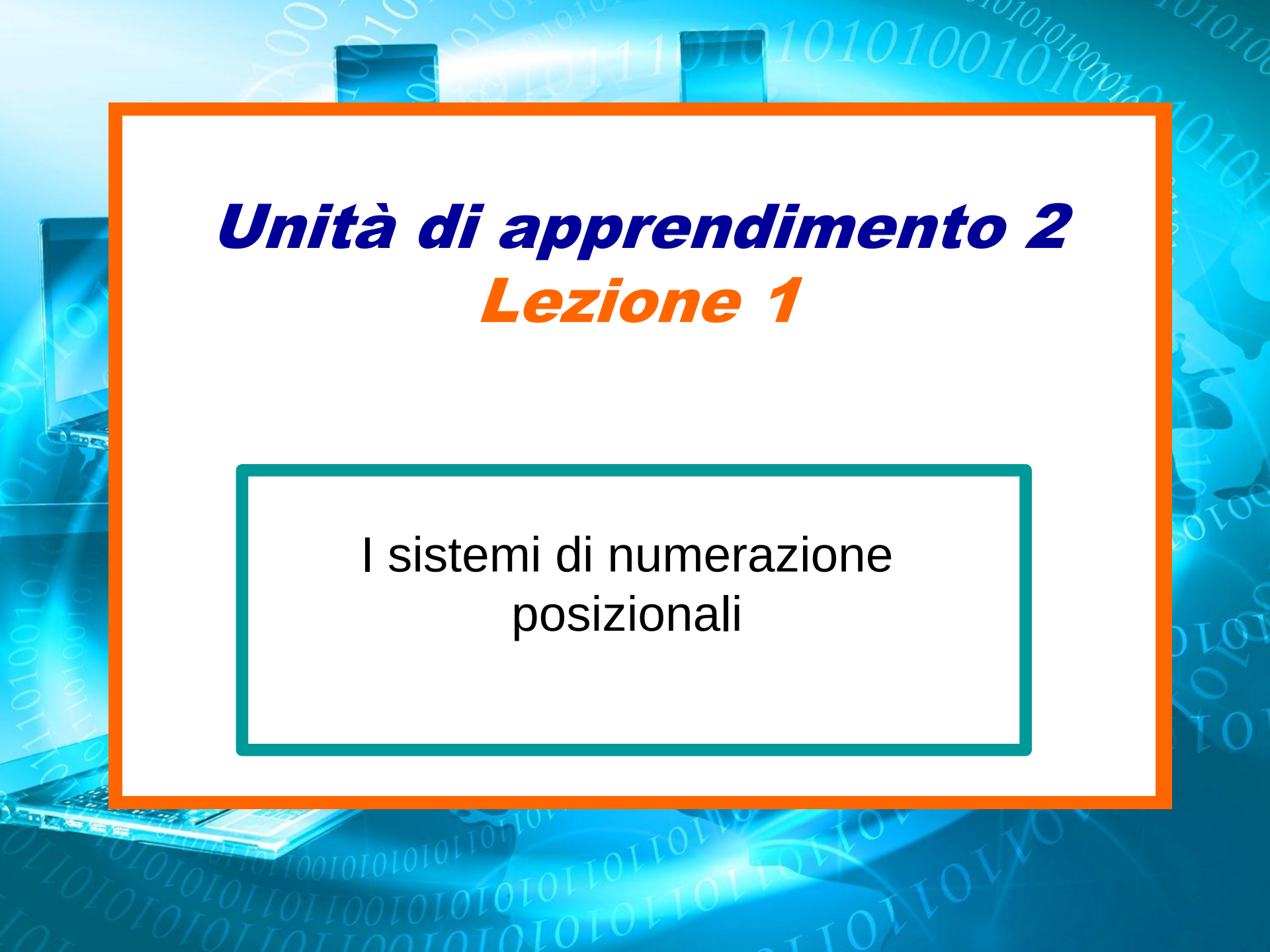


The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Il sistema binario:
i dati in due soli simboli

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Lezione 1

I sistemi di numerazione
posizionali

In questa lezione impareremo:

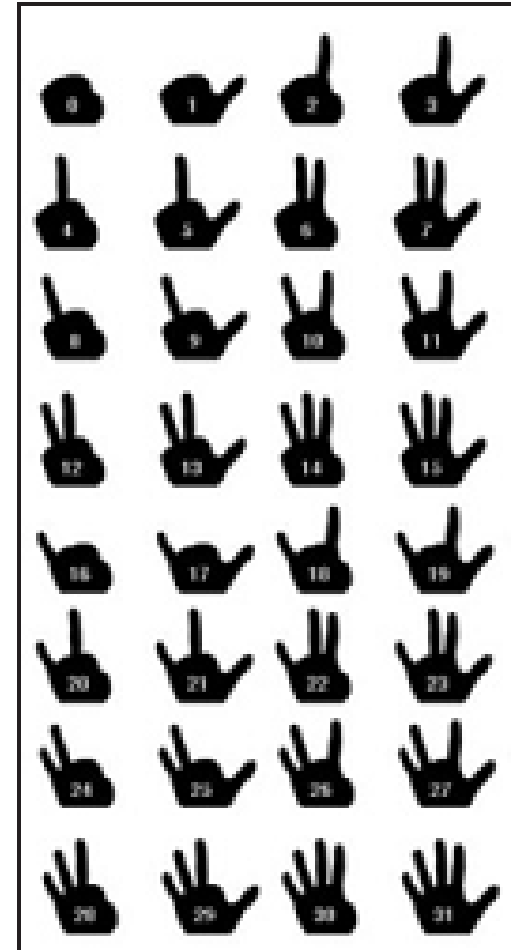
- **a conoscere i sistemi di numerazione**
 - decimali
 - binario
 - esadecimale
 - ottale
- **a contare sulle mani in binario**

Contiamo con 5 dita

- *Un allevatore ogni sera riporta il gregge nell'ovile e regolarmente sbaglia a contare le pecore perché viene disturbato dai messaggi che riceve sul cellulare*
- Avrebbe bisogno di un metodo per “memorizzare” il numero di pecore già contate fino al momento in cui viene interrotto:
 - se utilizza le 5 dita di una mano, al massimo può arrivare fino al numero 5
 - il gregge è composto da circa 30 pecore

Contiamo con 5 dita

- attribuiamo un significato a ogni “configurazione delle dita”
- avendo 5 dita e utilizzando due possibili situazioni
 - dito alzato
 - dito abbassato
- Abbiamo a disposizione 32 possibili diverse combinazioni a cui associare un valore numerico
- Quindi possiamo contare fino a 31 pecore.



Sistema binario

- Anche il **sistema di numerazione binario** (sistema di numerazione in base 2) si compone di due simboli
- Ogni simbolo, denominato bit (*binary digit*), può assumere due valori rappresentati dai simboli logici 0 e 1

Sistema binario

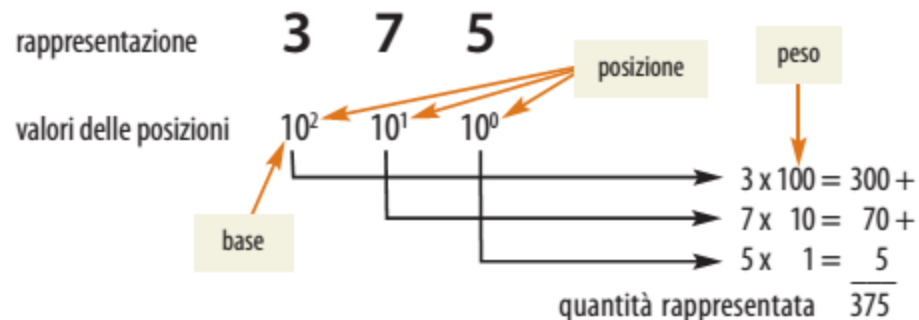
- Nell'esempio proposto abbiamo semplicemente “utilizzato” la mano come un contatore binario di 5 bit
- Abbiamo attribuito a ogni dito un peso diverso in riferimento alla **sua posizione**



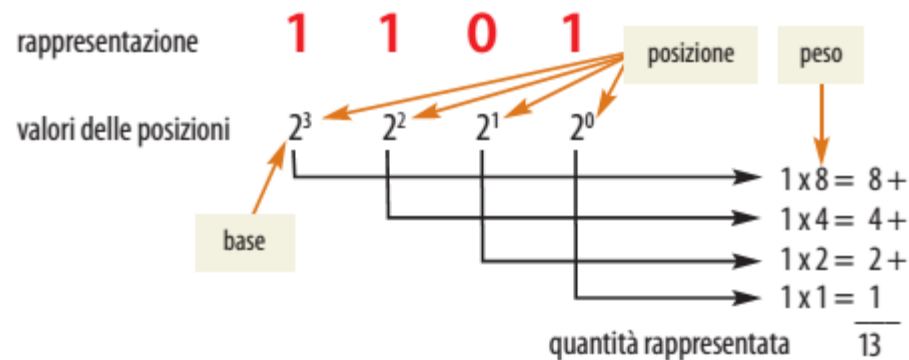
Sistema posizionale

Un sistema si chiama **posizionale** se una **stessa cifra** ha un **valore diverso (peso)** a seconda della **posizione**.

decimale



binario



Sistema posizionale

- Nei **sistemi posizionali** la **posizione** delle diverse cifre del numero è **fondamentale**:
 - viene scelta una **base**, ossia un numero naturale;
 - viene definita una **serie di cifre** che indicano tutti i numeri naturali più piccoli della base, compreso lo zero.
- Tutti gli altri numeri vengono espressi in funzione di **potenze della base**.

Sistema posizionale

- Il sistema di numerazione che utilizziamo oggi è il sistema numerico **decimale-posizionale**
- E' un sistema in **base 10** (decimale).
- I nostri numeri vengono scritti utilizzando dieci cifre: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- Gli altri numeri vengono espressi in funzione delle potenze della base (**10^n**)

Sistema posizionale

- Un sistema si chiama **posizionale** se una stessa cifra ha un valore diverso (peso) a seconda della **posizione**:
 - la cifra all'estrema destra prende il nome di *cifra meno significativa*
 - la cifra all'estrema sinistra è detta *cifra più significativa*.

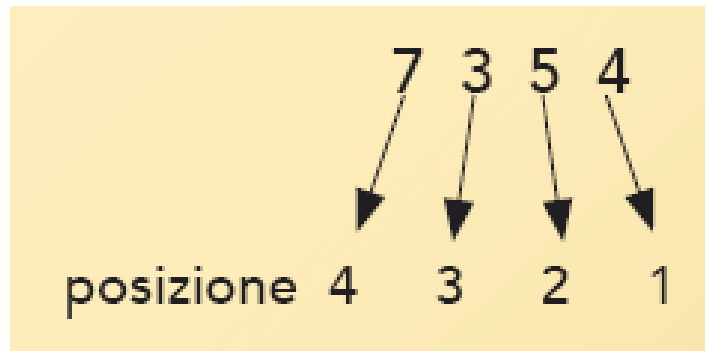


Sistema posizionale

- Il numero dei simboli che costituiscono l'alfabeto è pari al valore della base.
- La **base** e la **posizione** della cifra indicano il **fattore moltiplicante** (**peso**) di ogni cifra presente nel numero.
- Quindi ogni cifra assume **un valore diverso a seconda della posizione** che assume all'interno del numero.

Sistema posizionale

- La posizione di ogni singola cifra si conta da destra verso sinistra, a partire dalla posizione 1 (cifra meno significativa), come indicato nel seguente esempio:



Sistema posizionale

- Ciascuna cifra presente nel numero deve essere moltiplicata per un numero ottenuto come **potenza della base** elevato a un esponente che tiene conto della posizione che assume nella cifra.
- La **base** si indica come **pedice** del numero: se non è presente si sottintende che è base 10.
- **Binaria** 1011_2 **Ottale** 1057_8 **Esadecimale** $4E_H$

Sistema posizionale

- Analizziamo il numero 7354, ottenuto dalla somma di 4 addendi:

moltiplicatore	7	3	5	4
posizione	4	3	2	1
potenze/peso	10^3	10^2	10^1	10^0
	1000	100	10	1

$$7354_{10} = 7 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 1 = 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

Sistema binario



$$1 + 2 + 4 = 7$$



$$1 + 8 = 9$$



$$2 + 4 + 8 = 14$$



$$8 + 16 = 24$$



$$2 + 4 + 8 + 16 = 30$$

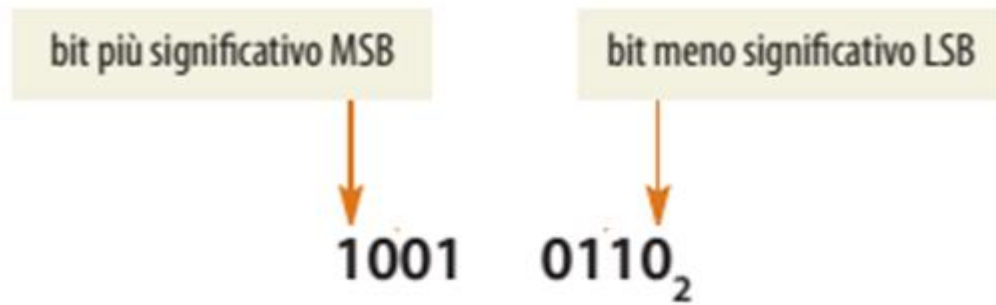
- Se volessimo utilizzare anche le dita dell'altra mano, potremmo assegnare a esse un peso pari a 32, 64, 128, 256 e 512
- Utilizzando le due mani arriveremmo così a contare fino a 1023

Il byte e i suoi multipli

- Il **sistema di numerazione binario** riveste in campo informatico un ruolo di primaria importanza
- i vari dati (numerici, alfanumerici, multimediali) dopo essere stati codificati in **formato digitale binario**, possono venire rappresentati dai dispositivi digitali
- per la codifica viene utilizzato un raggruppamento di 8 bit, che prende il nome di **byte**

Il byte e i suoi multipli

- Ai bit “estremi” che formano l’ottetto è stato assegnato un nome, data la loro importanza:
 - il bit più a destra è chiamato **LSB** (*Least Significant Bit*), o **bit meno significativo**
 - il bit più a sinistra è chiamato **MSB** (*Most Significant Bit*), o **bit più significativo**



Il byte e i suoi multipli

- In binario spesso i **byte** sono indicati con uno spazio che separa i due gruppi di 4 cifre
- In tale modo si favorisce la lettura
- Infatti questa deve essere effettuata scandendo le singole cifre
 - l'esempio riporta $1001\ 0110_2$ si legge
 - “uno zero zero uno” - “zero uno uno zero”
 - con una piccola pausa in mezzo
- Al gruppo di 4 bit, molto utilizzato nella codifica in **esadecimale**, viene anche dato nome di **nibble**

Il byte e i suoi multipli

- Il **byte** (con i suoi multipli) viene utilizzato come unità di misura di capacità delle memorie:
 - **KiloByte (KB)** = 2^{10} byte
 - **MegaByte (MB)** = 2^{20} byte
 - **GigaByte (GB)** = 2^{30} byte
 - **TeraByte (TB)** = 2^{40} byte



RAM: 8/16 GB



Hard disk: 2/4 TB

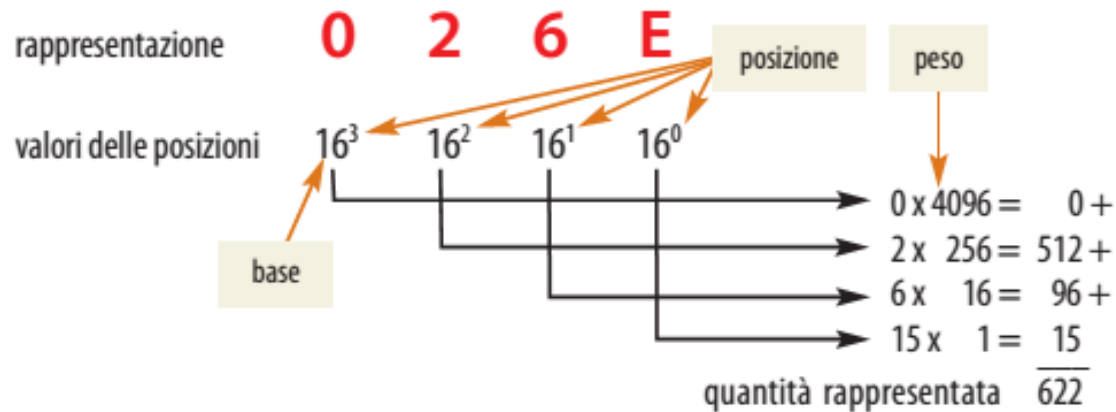


Pen drive : 32/64 GB

Il sistema esadecimale

- In informatica viene anche utilizzato un sistema posizionale più “articolato”
- Si tratta del sistema **esadecimale**, cioè con base 16.
- Dovendo disporre di **16 simboli** per rappresentare i numeri ai **10 simboli numeri** del sistema decimale sono state aggiunte le prime **6 lettere dell'alfabeto**.
- I 16 simboli sono:
 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Il byte e i suoi multipli



Un numero **esadecimale** può essere indicato:

- con pedice **16**;
- con pedice **H**: ad esempio, $26E_{16} = 26E_H$.

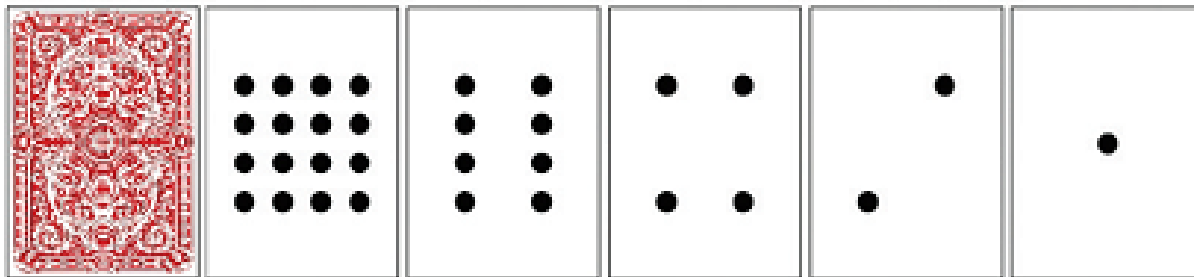
Il byte e i suoi multipli

- La tabella riportata mostra le prime sedici configurazioni:
 - binarie
 - decimali
 - esadecimali
- ...a confronto!

TABELLA DI CORRISPONDENZA		
BIN	DEC	ESA
0000 ₂	0 ₁₀	0 _H
0001 ₂	1 ₁₀	1 _H
0010 ₂	2 ₁₀	2 _H
0011 ₂	3 ₁₀	3 _H
0100 ₂	4 ₁₀	4 _H
0101 ₂	5 ₁₀	5 _H
0110 ₂	6 ₁₀	6 _H
0111 ₂	7 ₁₀	7 _H
1000 ₂	8 ₁₀	8 _H
1001 ₂	9 ₁₀	9 _H
1010 ₂	10 ₁₀	A _H
1011 ₂	11 ₁₀	B _H
1100 ₂	12 ₁₀	C _H
1101 ₂	13 ₁₀	D _H
1110 ₂	14 ₁₀	E _H
1111 ₂	15 ₁₀	F _H

Interpretiamo il valore binario con le carte

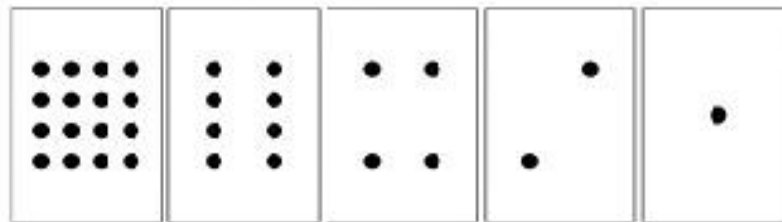
- Ci serviamo di un insieme di carte particolari
- Ciascuna delle quali riporta un numero di punti equivalente al peso che assume nella corrispondente posizione di una configurazione binaria



Interpretiamo il valore binario con le carte

- Per effettuare una conversione sostituiamo il **numero binario** con le carte avendo un unico accorgimento
- Quando incontriamo uno 0 voltiamo la carta in modo che ne venga visualizzato il dorso
- Il numero decimale rappresentato si ottiene sommando i punti visibili sulle carte

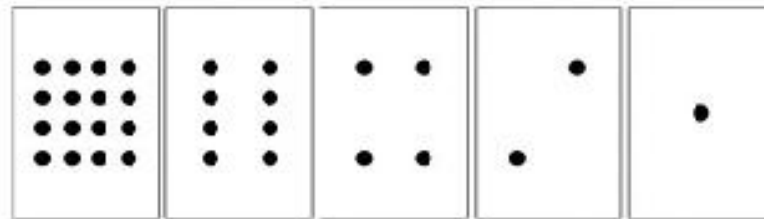
Interpretiamo il valore binario con le carte

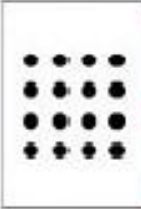
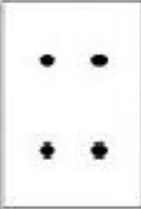


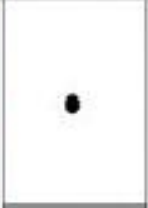
$$1010 = \text{[Red Pattern Card]} \text{ [4 Dots Card]} \text{ [Red Pattern Card]} \text{ [1 Dot Card]} \text{ [Red Pattern Card]} = 10$$

$$1100 = \text{[Red Pattern Card]} \text{ [4 Dots Card]} \text{ [2 Dots Card]} \text{ [Red Pattern Card]} \text{ [Red Pattern Card]} = 12$$

Interpretiamo il valore binario con le carte



$10101 =$      $= 21$

$11001 =$      $= 25$



Alunno

Come faccio a capire in che base è rappresentato un numero?



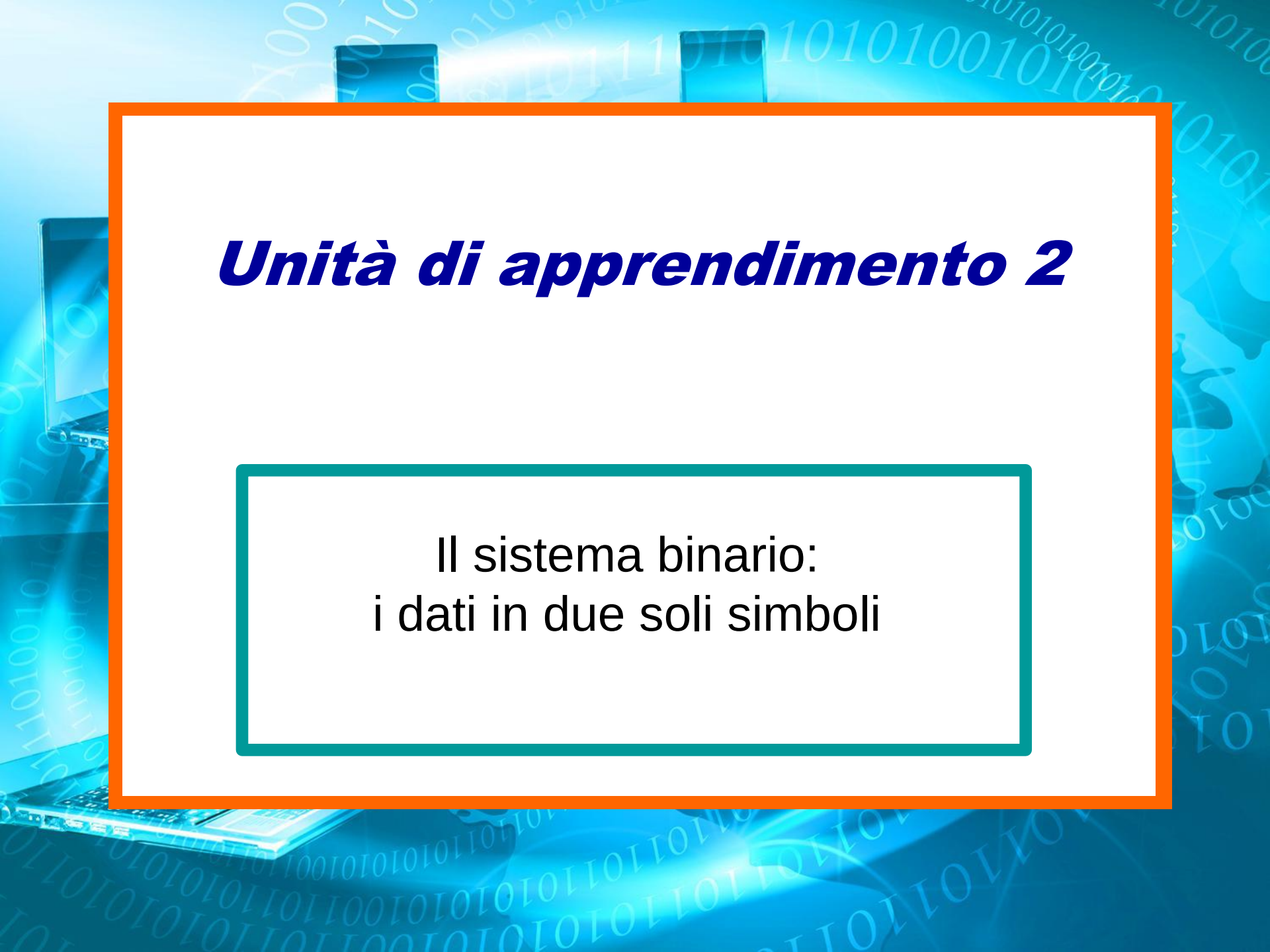
Professore

Per poter correttamente interpretare una sequenza di cifre è necessario indicare vicino al numero il **pedice**  che indica la sua **base**: solo se in presenza di un numero espresso in base 10 il pedice può essere omesso, cioè è sottointeso, dato che la base 10 è quella che usiamo regolarmente (dalla prima elementare!). Negli esempi precedenti, per evitare ogni tipo di ambiguità, avremmo dovuto indicare i numeri con:

$$1010_2 = 10_{10} \quad 1100_2 = 12_{10} \quad 10101_2 = 21_{10} \quad 11001_2 = 25_{10}$$

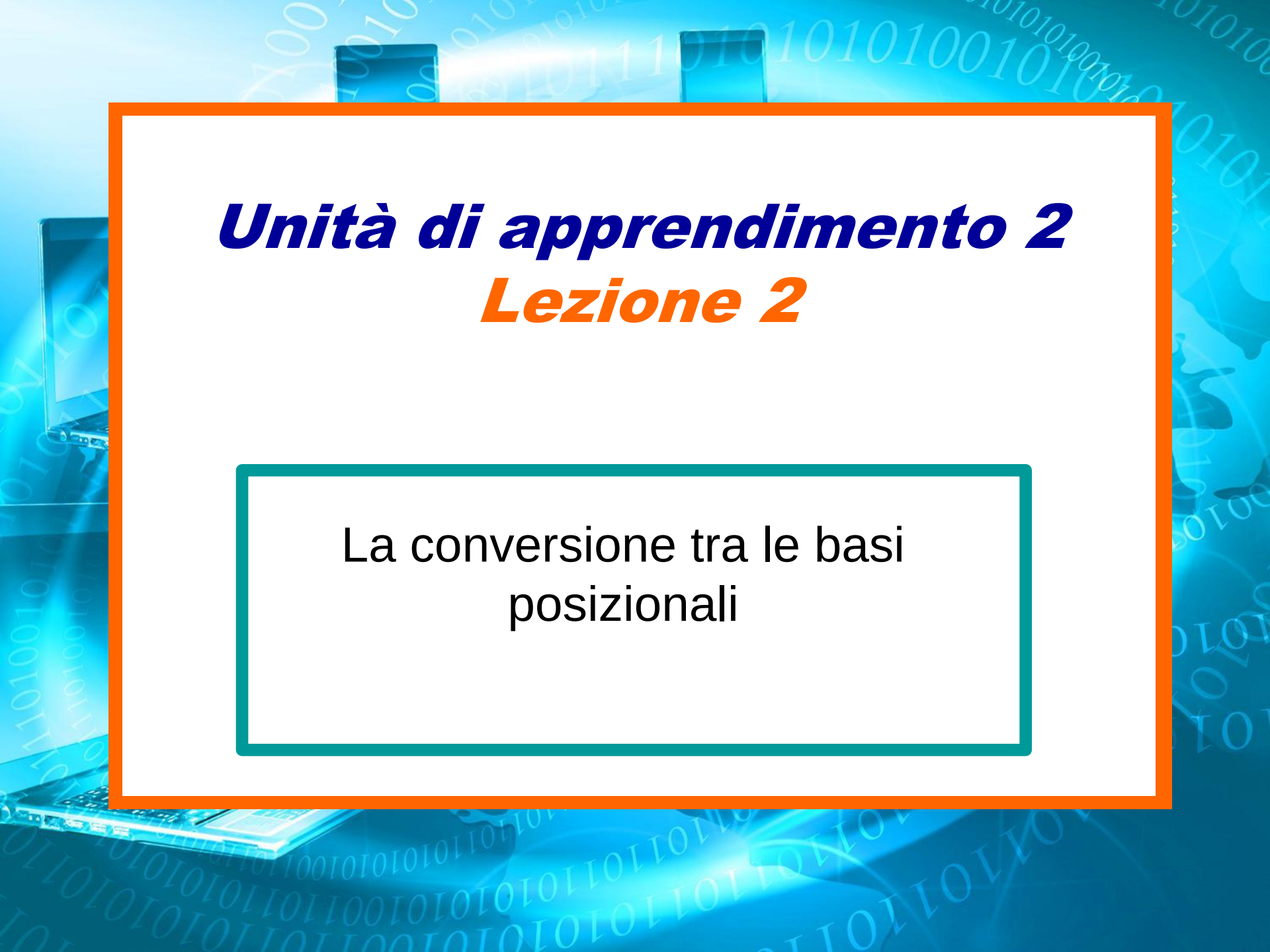
dato che spesso i numeri potrebbero essere interpretati in entrambe le basi. Ad esempio:

- **1010**: in **binario** denota il numero **dieci**;
- **1010**: in **decimale** denota il numero **milledieci**.

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and technological.

Unità di apprendimento 2

Il sistema binario:
i dati in due soli simboli

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Lezione 2

La conversione tra le basi
posizionali

In questa lezione impareremo:

- a convertire un numero in base decimale
- a convertire un numero in base binaria

Convertiamo da binario a decimale

- Nella numerazione posizionale ogni numero si esprime come la somma dei prodotti di ciascuna cifra per la base elevata all'esponente che rappresenta la posizione della cifra.

$$1001_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 + 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 9_{10}$$

Diagram illustrating the conversion of the binary number 1001_2 to the decimal number 9_{10} . The binary digits are weighted by powers of 2: 2^3 , 2^2 , 2^1 , and 2^0 . The calculation shows the sum of the products of each digit and its weight, resulting in the decimal value 9.

Convertiamo da binario a decimale

$$1001_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 9_{10}$$

Diagram illustrating the conversion of the binary number 1001_2 to the decimal number 9_{10} . The binary digits are weighted by powers of 2: 2^3 , 2^2 , 2^1 , and 2^0 . The calculation is shown as $1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 9_{10}$.

- Vediamo ora ogni singolo addendo nel dettaglio:

moltiplicatore					1	0	0	1	
posizione	8	7	6	5	4	3	2	1	
potenze	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
peso	128	64	32	16	8	4	2	1	
addendi					8	0	0	1	9

Convertiamo da binario a decimale

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13_{10}$$

Diagram illustrating the conversion of the binary number 1101_2 to the decimal number 13_{10} . The binary digits are mapped to their respective powers of 2: 2^3 , 2^2 , 2^1 , and 2^0 . The calculation shows the sum of the products of each digit and its weight, resulting in the decimal value 13.

- Vediamo ora ogni singolo addendo nel dettaglio:

moltiplicatore					1	1	0	1	
posizione	8	7	6	5	4	3	2	1	
potenze	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
peso	128	64	32	16	8	4	2	1	
addendi					8	4	0	1	13

Conversione da decimale a binario

- Non è così immediato il problema opposto, cioè passare da un numero espresso in **base decimale** al numero espresso nelle diverse basi:
 - **binaria**
 - **ottale**
 - **esadecimale**
- Si applica l'**algoritmo della divisione ripetuta**

Introduzione alle conversioni di base

◀ L'**algoritmo della divisione** è il seguente:

1 Se il numero da convertire è "0"
allora non c'è altro da convertire,
altrimenti

A. si divide il numero per il **divisore** (base di destinazione) e si individua il **resto**;

B. si sostituisce il **valore** con il **quoziente** della divisione;

C. si torna al passo **1** e si ricomincia la divisione.

2 Si leggono i resti nell'ordine opposto a quello con cui sono stati trovati. ▶

- Questo algoritmo è applicabile per la conversione dalla base decimale a tutte le altre basi, modificando volta per volta il **divisore**, prendendo cioè come divisore la **base di destinazione**.

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero $N = (59)_{10}$

1 dividiamo il numero 59 per 2, ottenendo il quoziente (29) e il resto (1)

$$\begin{array}{c} \text{Divisore} \quad \text{Quoziente} \quad \text{Resto} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \swarrow \\ 59 : 2 = \boxed{29} + \boxed{1} \end{array}$$

- mettiamo i valori ottenuti in una tabella:

passo	Valore	Divisore	Quoziente	Resto
1	59	2	29	1

Conversione da decimale a binario

- 2 sostituiamo al valore (59) il quoziente (29) e ripetiamo la divisione per 2:

$$\begin{array}{ccc} \text{Divisore} & \text{Quoziente} & \text{Resto} \\ & \swarrow & \searrow \\ 29 : 2 = & \boxed{14} & + \boxed{1} \end{array}$$

- aggiungiamo una riga nella tabella:

passo	Valore	Divisore	Quoziente	Resto
1	59	2	29	1
2	29	2	14	1

Conversione da decimale a binario

- Continuiamo a ripetere questo procedimento fino a che il quoziente diviene 0

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	59	2	29	1
2	29	2	14	1
3	14	2	7	0
4	7	2	3	1
5	3	2	1	1
6	1	2	0	1

Conversione da decimale a binario

- Alla sesta iterazione il quoziente vale 0, quindi l'algoritmo termina.
- Ora leggiamo il risultato prendendo i resti «a rovescio», cioè dall'ultimo al primo: **1 1 1 0 1 1**
- Abbiamo ottenuto quindi:

$$(59)_{10} = (\mathbf{111011})_2$$

Conversione da decimale a binario

- Vediamo un secondo esempio convertendo il numero 43_{10} in base 2

	Quozienti		Resti	
$43 : 2 =$	21	+	1	LSB (bit, <i>meno</i> significativo)
$21 : 2 =$	10	+	1	
$10 : 2 =$	5	+	0	
$5 : 2 =$	2	+	1	
$2 : 2 =$	1	+	0	
$1 : 2 =$	0	+	1	LSB (bit, <i>più</i> significativo)

Conversione da decimale a binario

- Vediamo un secondo esempio.

ESEMPIO

Convertiamo in binario il numero decimale $N = (42)_{10}$.

$42 : 2 =$	21	+	0	MSB (bit, meno significativo)
$21 : 2 =$	10	+	1	
$10 : 2 =$	5	+	0	
$5 : 2 =$	2	+	1	
$2 : 2 =$	1	+	0	LSB (bit, più significativo)
$1 : 2 =$	0	+	1	
				
	Quoziente		Resti	

$$(42)_{10} = (101010)_2$$

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base 8
- Ripetiamo il procedimento descritto in precedenza in modo da ottenere la seguente tabella

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	3157	8	394	5
2	394	8	49	2
3	49	8	6	1
4	6	8	0	6

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base 8
- Ottenuto 0 come quoziente la divisione termina e prendendo i resti dall'ultimo al primo (dal basso verso l'alto) si ottiene:

$$N_8 = 6\ 1\ 2\ 5$$

- Quindi

$$(3157)_{10} = (6125)_8$$

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 7043_{10} in base 8

$$7043 : 8 = 880 + 3$$

$$880 : 8 = 110 + 0$$

$$110 : 8 = 13 + 6$$

$$13 : 8 = 1 + 5$$

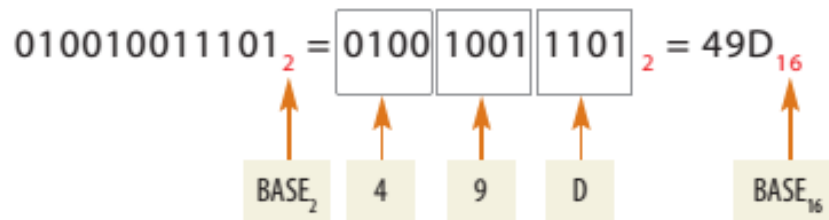
$$1 : 8 = 0 + 1$$

- Rigiungendo tali valori si ottiene 15603

$$(7043)_{10} = (15603)_8$$

Convertiamo da binario a esadecimale

- La conversione da binario ad esadecimale è molto semplice
- Basta raggruppare i bit 4 alla volta (nibble) partendo da destra verso sinistra e trasformare il numero binario nell'equivalente cifra esadecimale



Un gioco semplice in «binario»

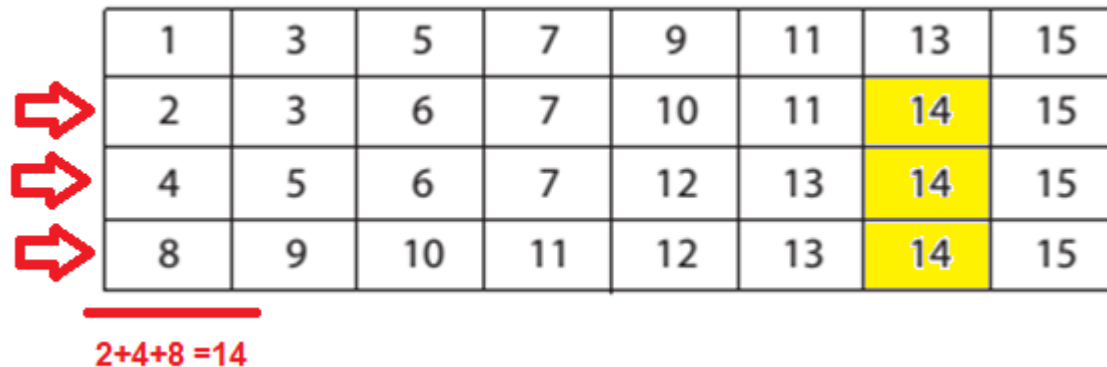
- Utilizziamo una tabella come questa:

1	3	5	7	9	11	13	15
2	3	6	7	10	11	14	15
4	5	6	7	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15

- Un giocatore pensa un numero e dice in che righe è presente
- il numero pensato si ottiene dalla somma dei primi numeri delle righe dove ci viene indicata la presenza del numero

Un gioco semplice in «binario»

- Non abbiamo fatto nessuna magia
- ogni riga contiene i numeri che hanno l'n-esimo bit a uno nella codifica binaria
- il loro peso occupa la prima posizione di ogni riga
- viene sommato per ottenere il valore totale.



1	3	5	7	9	11	13	15
2	3	6	7	10	11	14	15
4	5	6	7	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15

$2+4+8=14$

2 Dati i seguenti **numeri decimali** (57, 39, 44, 63), effettua la **conversione in binario**.

$$\begin{array}{rcll} 57 : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \end{array}$$



$$\begin{array}{rcll} 39 : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \end{array}$$



$$\begin{array}{rcll} 44 : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \end{array}$$



$$\begin{array}{rcll} 63 : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \\ _ : 2 & = & \boxed{} + \boxed{} & \text{LSB} \end{array}$$



Conclusioni

- In sintesi, i principali vantaggi dei sistemi posizionali sono:
 - lettura più immediata dei numeri;
 - rappresentazione più concisa;
 - maggiore efficienza nelle operazioni aritmetiche.

Conclusioni

- Si può notare che la lunghezza della rappresentazione del numero è diversa nelle molteplici basi
- Naturalmente, è più corta in quelle che hanno il maggior numero di cifre dell'alfabeto

ESEMPIO

Rappresentiamo il numero 100 nelle diverse basi:

Binario: $100_{10} = 1100100_2$

Ottale: $100_{10} = 144_8$

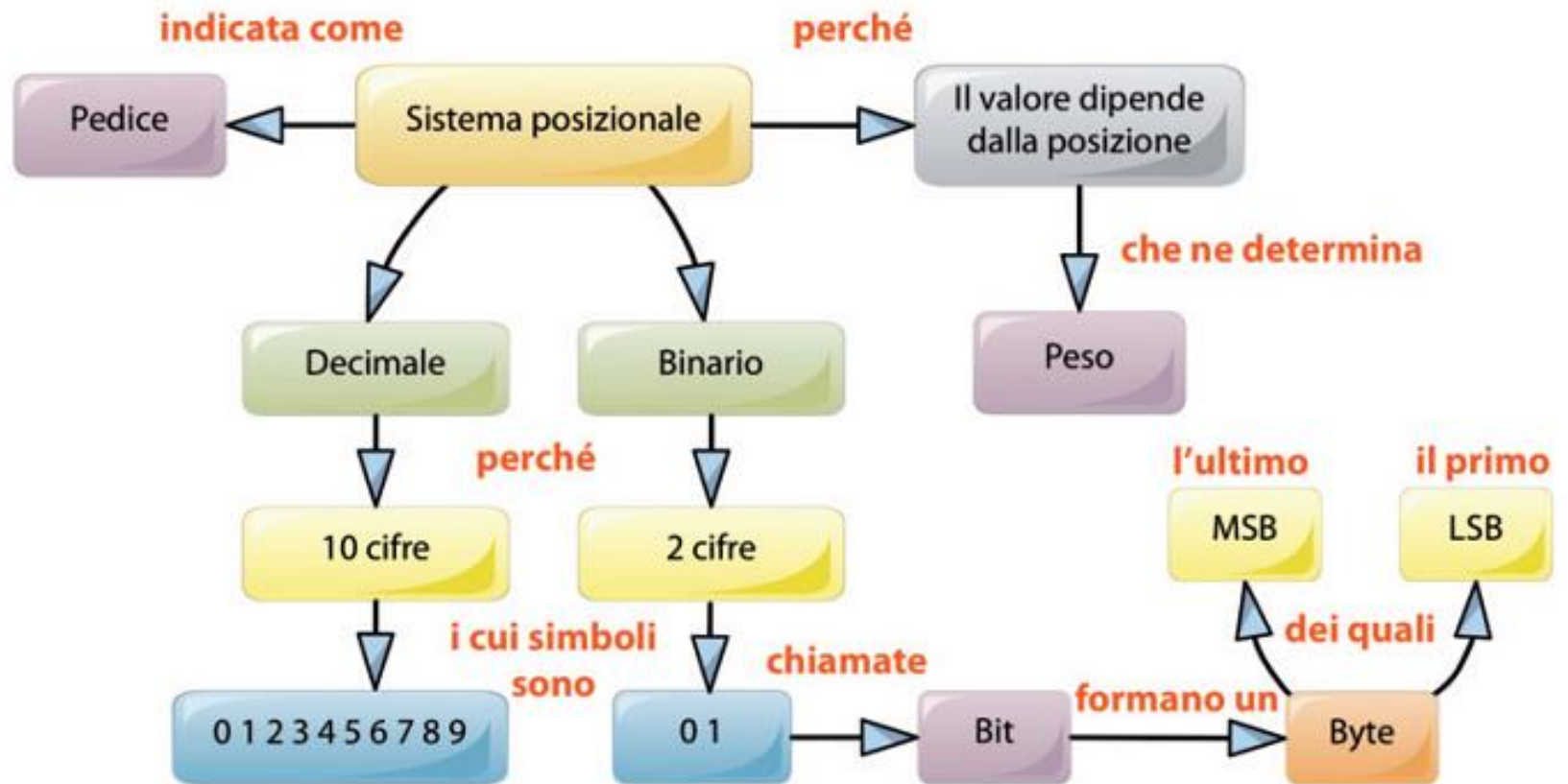
Esadecimale: $100_{10} = 64_H$

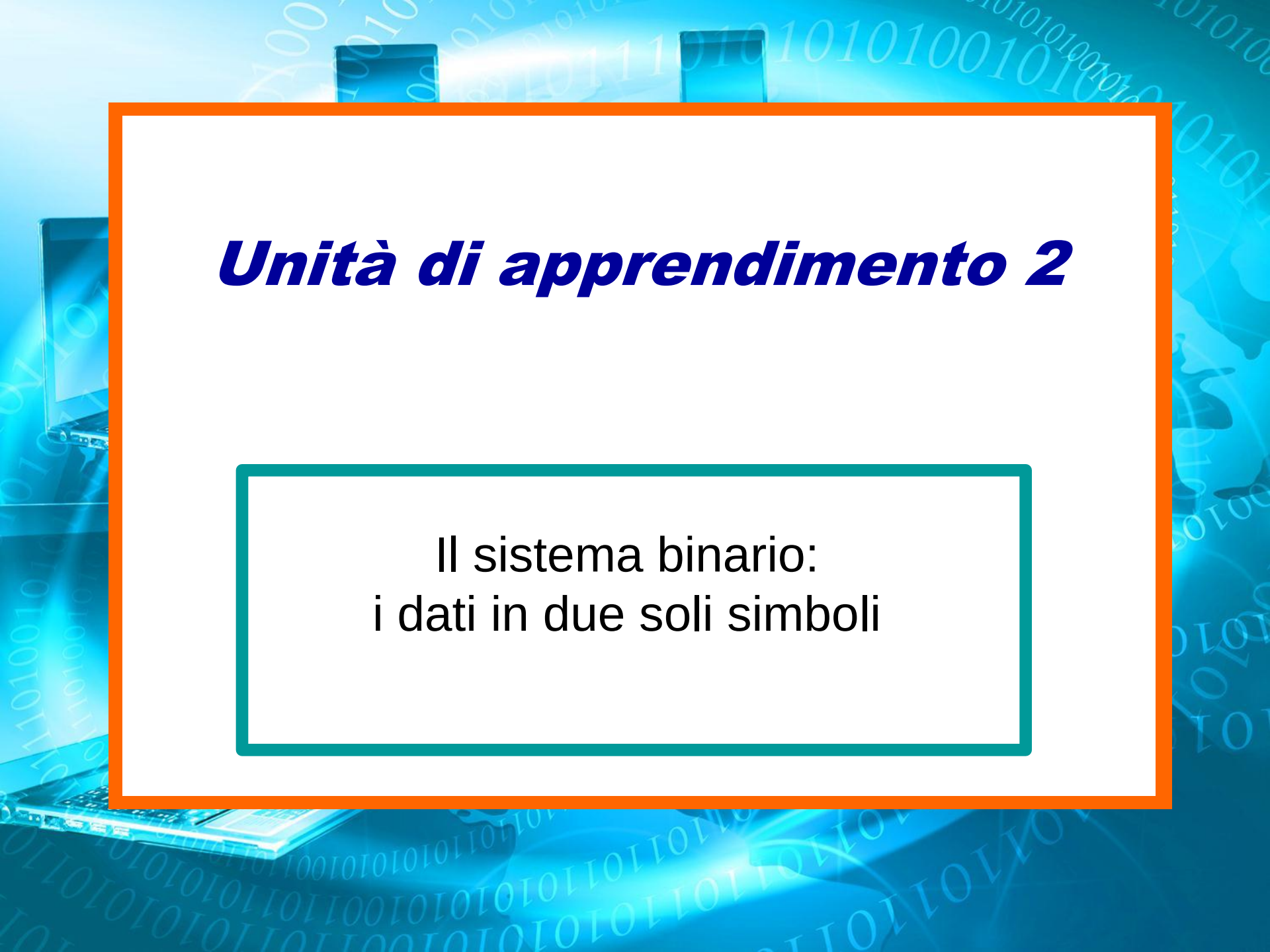
Conclusioni

- Riportiamo i primi 15 numeri nelle 4 rappresentazioni viste:

	Base 2	...	Base 8	...	Base 10	...	Base 16
	0000		00		00		0
	0001		01		01		1
	0010		02		02		2
	0011		03		03		3
	0100		04		04		4
	0101		05		05		5
	0110		06		06		6
	0111		07		07		7
	1000		10		08		8
	1001		11		09		9
	1010		12		10		A
	1011		13		11		B
	1100		14		12		C
	1101		15		13		D
	1110		16		14		E
	1111		17		15		F

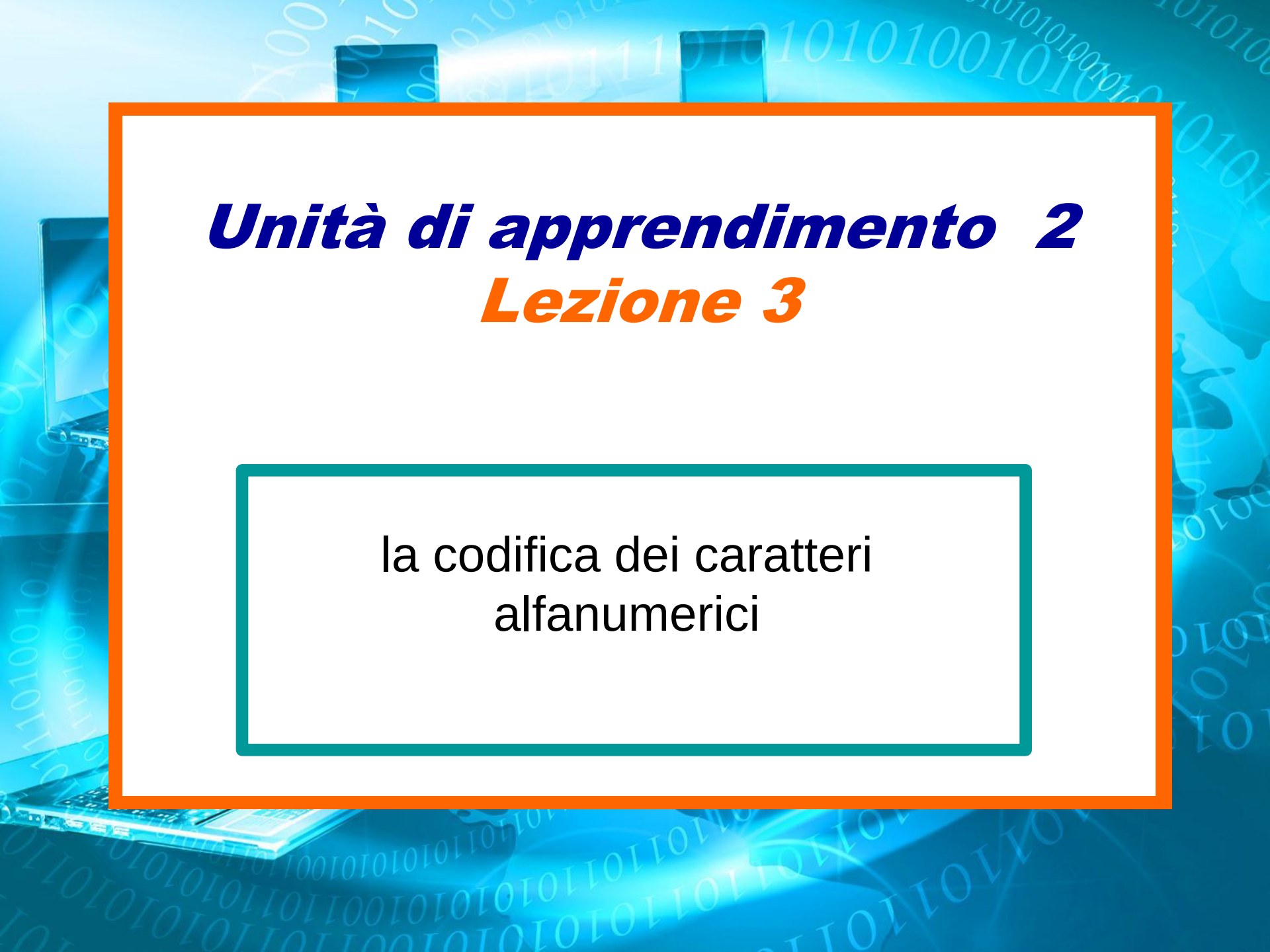
SISTEMI POSIZIONALI



The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Il sistema binario:
i dati in due soli simboli

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Lezione 3

la codifica dei caratteri
alfanumerici

In questa lezione impareremo:

- **la rappresentare i dati alfabetici**
- **codice ASCII**
- **codice Unicode**

Digitale o binario?

- Un calcolatore tratta diversi tipi di informazioni:
 - dati **alfabetici** (o alfanumerici, cioè simboli lessografici);
 - dati **numerici** (o numeri);
 - dati **multimediali** (immagini, suoni e filmati).

Digitale o binario?

- È necessario rappresentare ciascuno di essi mediante un meccanismo di codifica specifico per ogni tipologia di dato.



Con il termine **codifica** intendiamo il processo che assegna un codice univoco a tutti gli oggetti di un insieme predefinito utilizzando un insieme di simboli chiamato «**alfabeto**».

Il codice ASCII

- Con **dati alfabetici** intendiamo:
 - i 26 caratteri dell'alfabeto anglosassone (moltiplicato per due poiché sono necessarie sia le maiuscole sia le minuscole)
 - le dieci cifre numeriche
 - le parentesi e gli operatori
 - un insieme di caratteri particolari composto dalla punteggiatura, dalle lettere accentate ecc.

{a,b,c, A,B,C, %, &, (,), 0,1,2,3, .., :, ?, +, -, *, ...}

Rappresentazione dei dati alfabetici

- Tutti questi elementi possono essere codificati usando 7 bit ($2^7 = 128$).
- Il metodo di codifica più diffuso tra i produttori di hardware e di software prende il nome di codice **ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**.
- Sebbene 7 bit siano sufficienti per codificare l'insieme di caratteri di uso comune, il codice **ASCII** standard utilizza 8 bit, il primo dei quali è sempre 0.

Rappresentazione dei dati alfabetici

- Tabella del codice ASCII

ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters			
32	space	64	@
33	!	65	A
34	"	66	B
35	#	67	C
36	\$	68	D
37	%	69	E
38	&	70	F
39	'	71	G
40	(	72	H
41	)	73	I
42	*	74	J
43	+	75	K
44	,	76	L
45	-	77	M
46	.	78	N
47	/	79	O
48	0	80	P
49	1	81	Q
50	2	82	R
51	3	83	S
52	4	84	T
53	5	85	U
54	6	86	V
55	7	87	W
56	8	88	X
57	9	89	Y
58	:	90	Z
59	;	91	[
60	<	92	\
61	=	93	]
62	>	94	^
63	?	95	_

Extended ASCII characters							
128	Ç	160	à	192	À	224	Ô
129	ü	161	á	193	Á	225	ß
130	é	162	â	194	Â	226	Ö
131	â	163	ã	195	Ã	227	ó
132	ä	164	ä	196	Ä	228	ô
133	å	165	å	197	Å	229	õ
134	ä	166	æ	198	Æ	230	µ
135	ç	167	»	199	»	231	þ
136	ê	168	¸	200	¸	232	ð
137	ë	169	©	201	©	233	ú
138	è	170	¬	202	¬	234	û
139	ì	171	¼	203	¼	235	ü
140	í	172	½	204	½	236	ý
141	î	173	¾	205	¾	237	ÿ
142	ä	174	«	206	«	238	—
143	Å	175	»	207	»	239	·
144	É	176		208		240	=
145	æ	177		209		241	±
146	Æ	178		210		242	
147	ð	179		211		243	
148	ó	180		212		244	
149	ô	181		213		245	
150	ù	182		214		246	
151	û	183		215		247	
152	ý	184		216		248	
153	ÿ	185		217		249	
154	Ü	186		218		250	
155	ø	187		219		251	
156	£	188		220		252	
157	Ø	189	¡	221	¡	253	
158	×	190	¢	222	¢	254	
159	f	191	£	223	£	255	nbsp

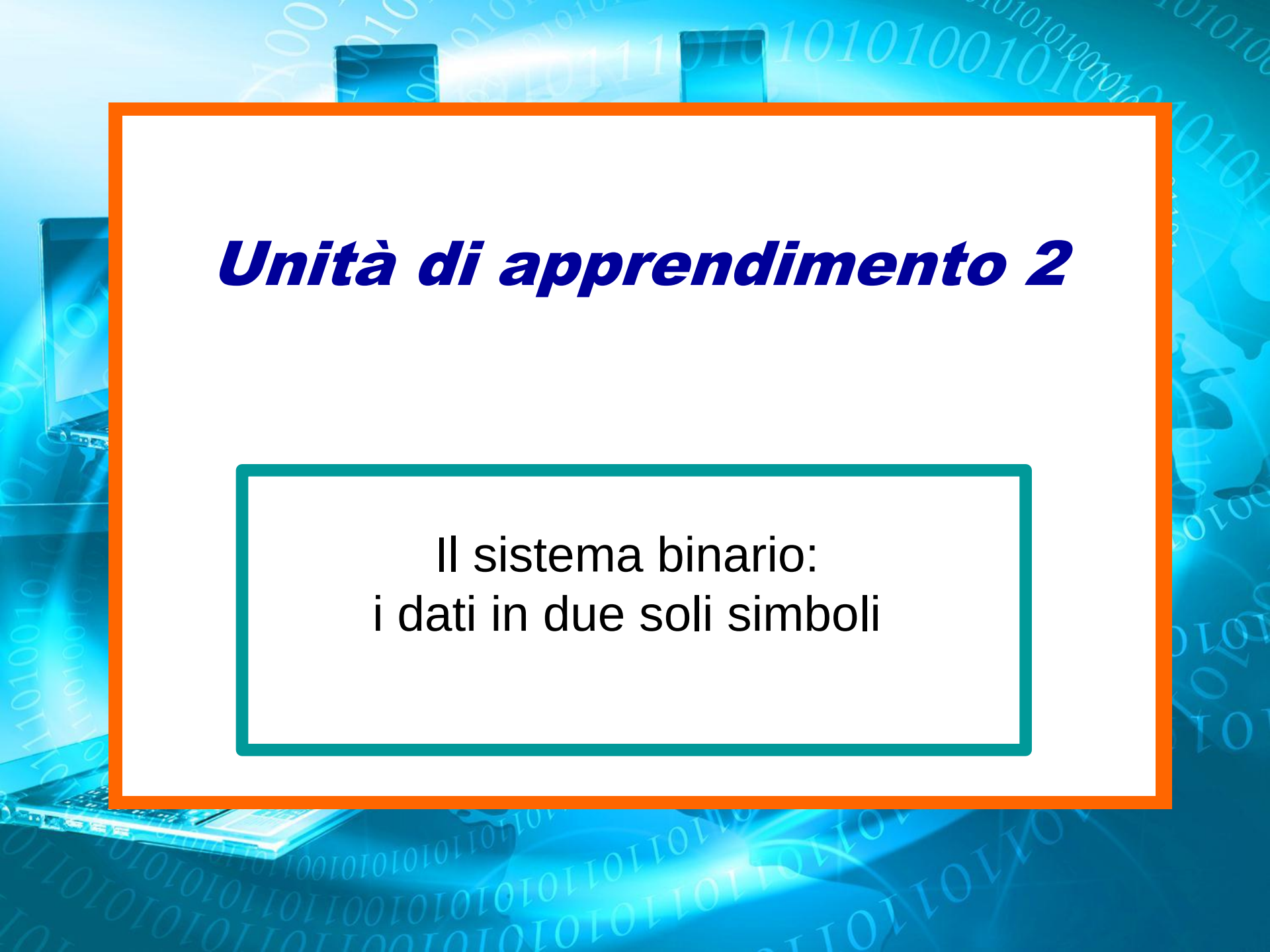
Rappresentazione dei dati alfabetici

- **Unicode**
- È il nuovo standard utilizzato in Internet: l'**ASCII** non può rendere tutti i caratteri accentati delle lingue europee e men che meno quelli dell'arabo, ecc.
- Per questi motivi si è passati prima all'**ASCII** esteso a 8 bit e poi a **Unicode** 16 bit (2 byte) con 2^{16} possibili codici, ovvero 65.536 possibilità.



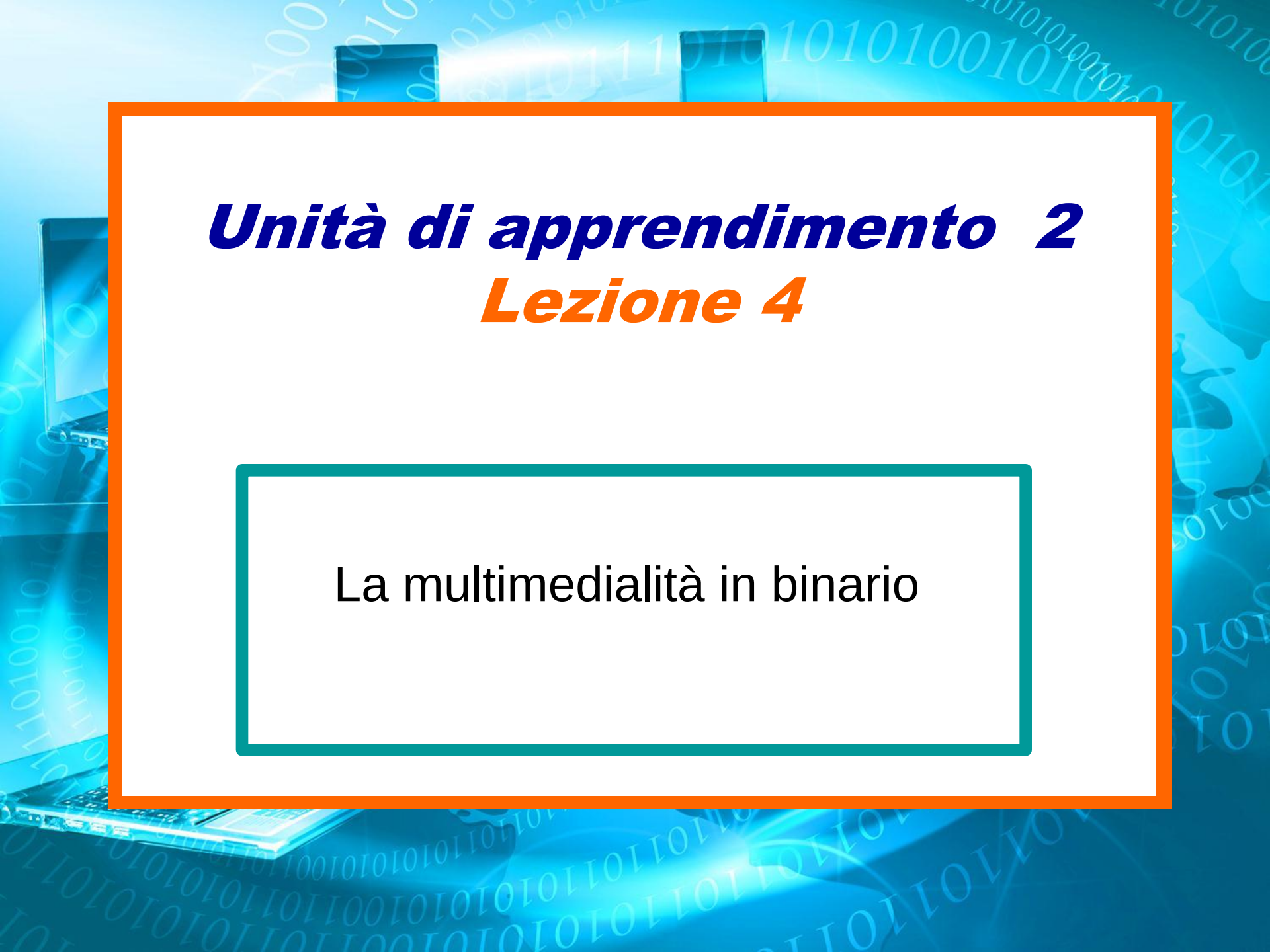
È importante sottolineare che i codici **Unicode** da 0 a 255 corrispondono ai codici **ASCII** standard e quindi c'è compatibilità tra **ASCII** e **Unicode**.

[illegible]

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Il sistema binario:
i dati in due soli simboli

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features a faint, repeating pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, showing its screen and keyboard. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

Unità di apprendimento 2

Lezione 4

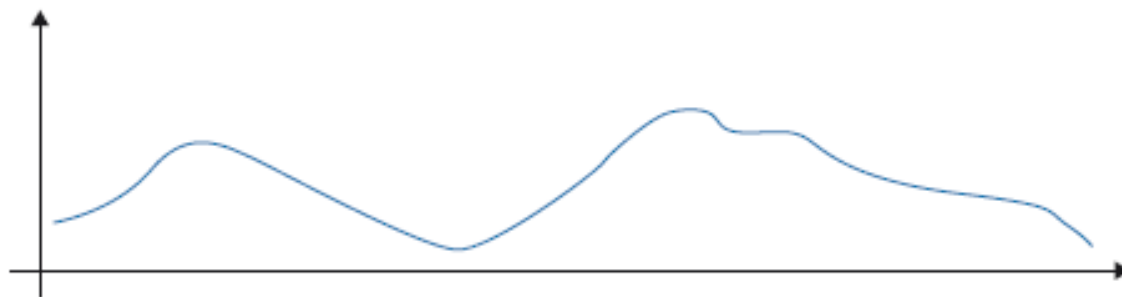
La multimedialità in binario

In questa lezione impareremo:

- **a rappresentare le immagini in digitale**
 - immagini in bianco e nero
 - immagini in scala di grigio
 - immagini a colore
- **le tecniche di compressione di immagini digitali**
- **a rappresentare la musica e i filmati in digitale**

Analogico e digitale

- In natura tutte le grandezze fisiche sono rappresentate in formato continuo, cioè variano crescendo e decrescendo.
- La loro rappresentazione grafica in funzione del tempo viene descritta “senza staccare la penna” dal foglio



Esempio di segnale analogico

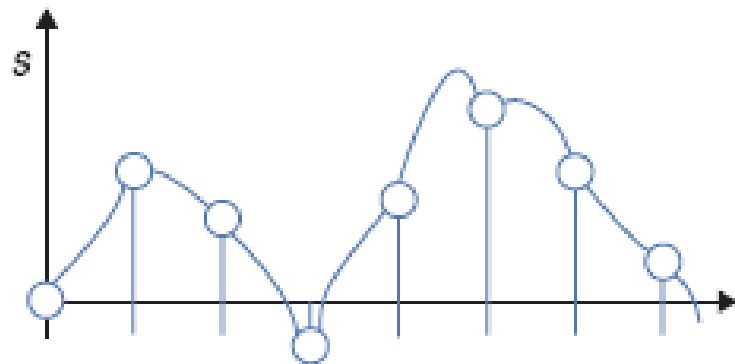
Analogico e digitale

- Con **segnale analogico** si indica la rappresentazione o la trasformazione di una grandezza fisica tramite una grandezza analoga che bene la descrive

Grandezza	Segnale analogico
Tempo (secondi)	Angolo generato dalla lancetta dell'orologio
Musica	Segnale elettrico microfonico
Luce	Apertura dell'otturatore, apertura della pupilla
Temperatura	Altezza colonnina di mercurio del termometro
Velocità	Lancetta del contachilometri

Analogico e digitale

- È possibile effettuare dei “rilievi” parziali di un segnale analogico prelevando a particolari istanti di tempo (**campionamento**) il valore del segnale stesso.



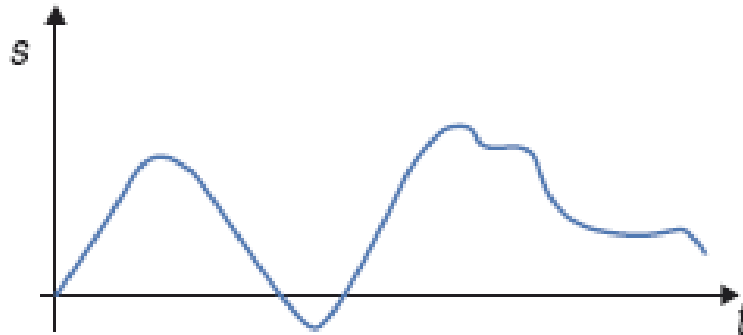
Campionamento

Analogico e digitale

- Si effettua così un'operazione di **discretizzazione** del segnale
- Si passa da un **insieme infinito** di valori a un **insieme discreto**
- Tipicamente i segnali tempo-discreti hanno istanti equidistanziati in cui vengono campionati

Analogico e digitale

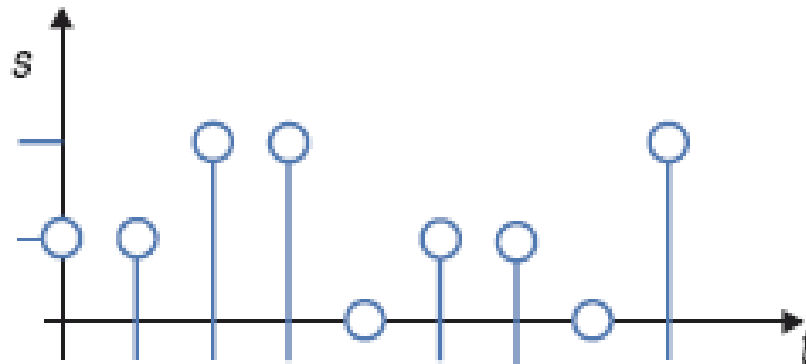
- Segnale *tempo-continuo*: segnale il cui valore è significativo (e può variare) in qualsiasi istante di tempo.



Segnale analogico tempo-continuo

Analogico e digitale

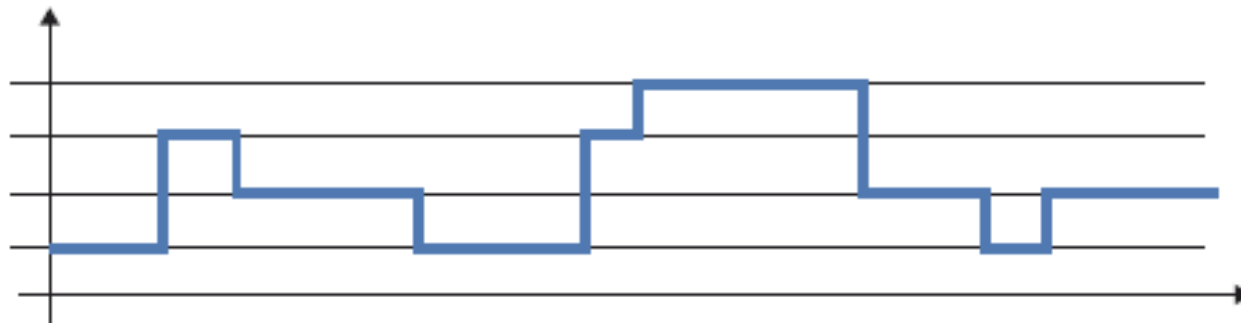
- Segnale *tempo-discreto*: segnale il cui valore ha interesse solo in istanti di tempo prestabiliti, generalmente equidistanziati.



Segnale digitale tempo-discreto

Analogico e digitale

- Se manteniamo il valore letto per tutto l'intervallo di tempo finché non effettuiamo una successiva lettura, otteniamo un segnale come quello riportato nella figura



Esempio di segnale digitale

Analogico e digitale

- Il segnale è composto da un'onda rettangolare a scalini
- Abbiamo fatto la **digitalizzazione** del segnale
- Abbiamo trasformato un **segnale analogico** in un **segnale digitale**

Analogico e digitale

- Esempio: su un display vengono visualizzate le cifre, che sono numeri interi, mentre nell'orologio analogico abbiamo la lancetta che si muove.



Analogico e digitale



- **Definizione**

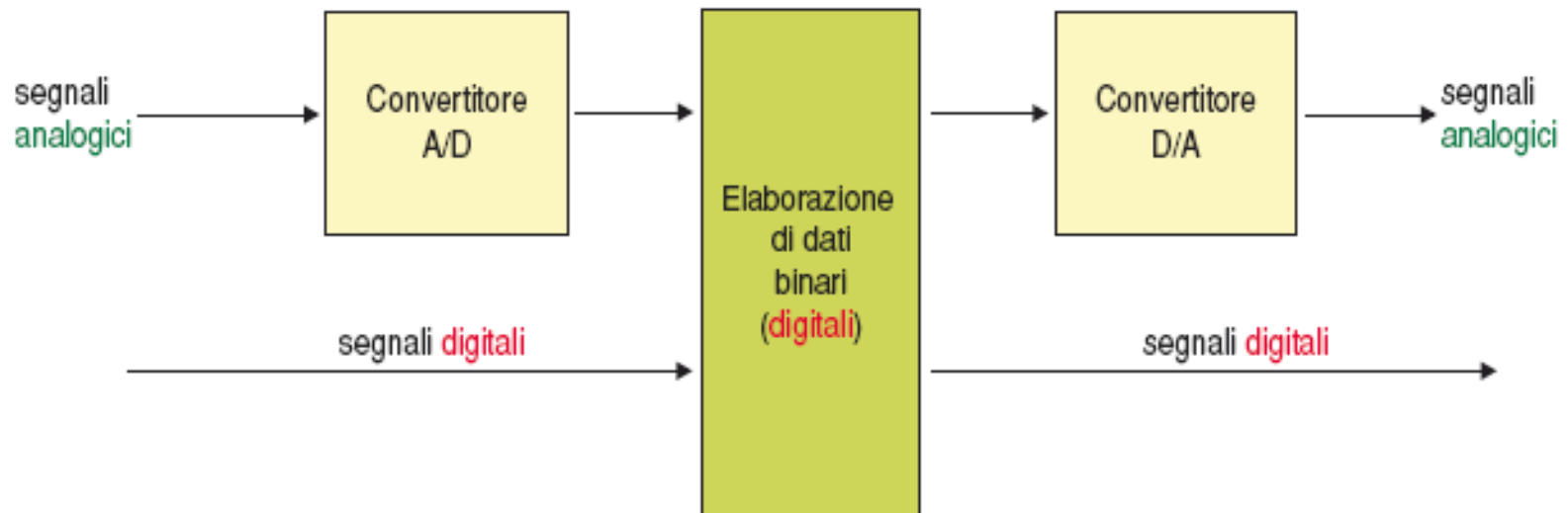
Il segnale è detto **digitale** quando i valori utili che rappresentano una grandezza fisica sono discreti (finiti).

Analogico e digitale

- Nella lingua italiana il termine **digitale** è sostituito dalla parola **numerico**, cioè che viene rappresentato con uno (o più) numeri.
- Il passaggio da segnale analogico a digitale è chiamato **digitalizzazione**
- Un elaboratore **digitale** per trattare i dati analogici li deve ricevere in formato **digitale**

Analogico e digitale

- Schema di un convertitore A/D e D/A



Digitale o binario?

- Un calcolatore elettronico è costituito da circuiti digitali che realizzano operazioni tra segnali elettrici che assumono solo due valori
- I segnali possono ammettere solo due stati distinti
- E' necessario codificare i valori digitali utilizzando solo due simboli.

Digitale o binario?

- Un calcolatore tratta diversi tipi di informazioni:
 - dati **alfabetici** (o alfanumerici, cioè simboli lessografici);
 - dati **numerici** (o numeri);
 - dati **multimediali** (immagini, suoni e filmati).

Immagini digitali

- I formati digitali più utilizzati per le componenti multimediali sono:
 - immagini **scalari o raster**
 - immagini **vettoriali**

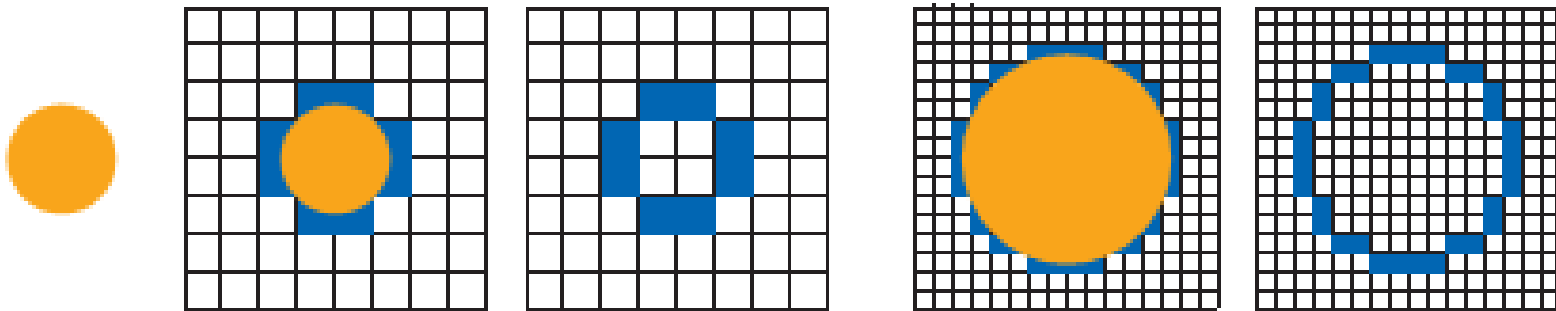
Immagini digitali

- Per ottenere una **immagine digitale**:
 - dapprima trasformiamo l'immagine analogica in un insieme di parti distinte mediante la **discretizzazione**
 - sovrapponiamo idealmente all'immagine una griglia fittissima di minuscole celle, denominate **pixel** (*picture element*):
 - questa operazione prende nome di **campionamento**
 - successivamente codifichiamo i pixel, associando a ogni punto un numero e tale numero è abbinato un colore:
 - questa operazione si chiama **quantizzazione**

Immagini digitali



La rappresentazione ottenuta è nota come **codifica bitmap** (o **raster**, "grafica a griglia").



- Chiamiamo **risoluzione** dell'immagine la dimensione della griglia usata per il campionamento
- è in diretta relazione con la qualità con cui si rappresenta l'immagine (ex 800×600 , 1024×768)

Immagini digitali

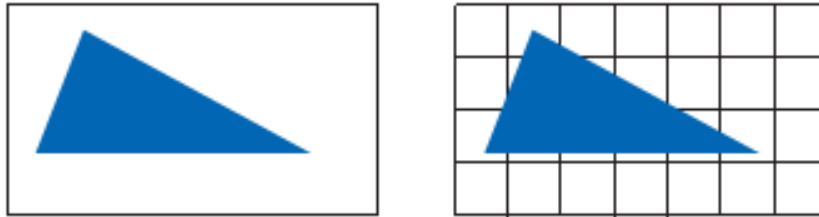


Dimensione = 1 inch x 1 inch
Risoluzione = 200 ppi
Pixel totali = 40.000



Dimensione = 1 inch x 1 inch
Risoluzione = 50 ppi
Pixel totali = 2500

Immagini digitali in bianco e nero



- Codifichiamo quindi ogni singolo pixel con un bit, in modo da assegnare:
 - 0 se nel pixel il colore predominante è il bianco
 - 1 se nel pixel il colore predominante è il nero

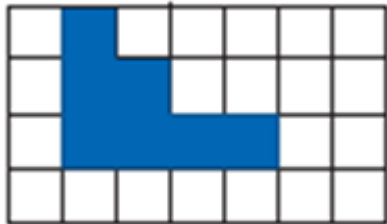
Immagini digitali in bianco e nero

0 22	1 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28
0 15	1 16	1 17	0 17	0 19	0 20	0 21
0 8	1 9	1 10	1 11	1 12	0 13	0 14
0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7

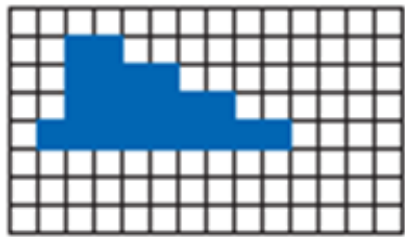
0000000 0111100 0110000 0100000.

Immagini digitali in bianco e nero

- Effettuiamo il procedimento inverso:



- L'immagine è abbastanza lontana da quella iniziale



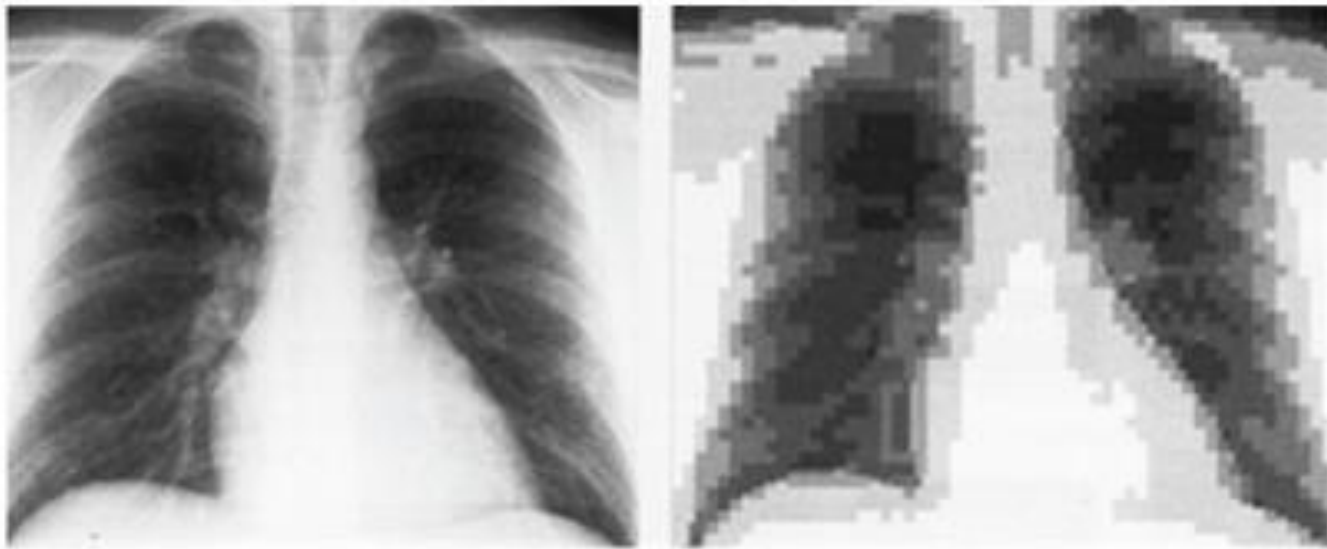
- Riducendo la dimensione della griglia il risultato è migliore

Immagini digitali - in scala di grigio

- Per poter rappresentare anche i **grigi**, e quindi l'insieme dei “***livelli di chiaroscuro***”, è necessario utilizzare più bit per ogni pixel:
- con **4 bit** possiamo codificare **16 toni** di grigio (livelli di grigio);
- con **8 bit** possiamo codificare **256 toni** di grigio (livelli di grigio).

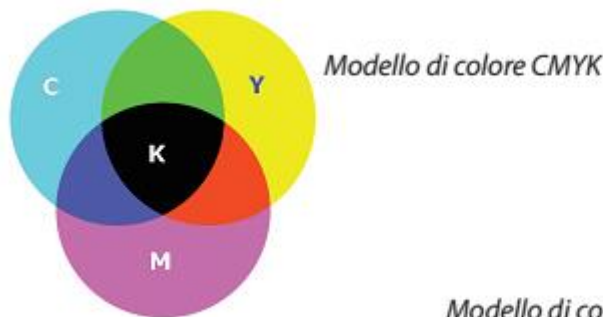
Immagini digitali - in scala di grigio

- Quale è più definita?

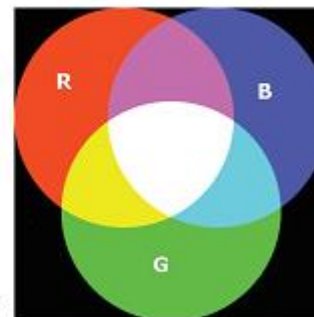


Immagini digitali - a colori

- I modelli cromatici utilizzati sono due, e sfruttano quelli che sono chiamati **colori primari** (anche detti canali):
 - **RGB** : Red, Green, Blue (rosso, verde, blu);
 - **CMYK** : Cyan, Magenta, Yellow, Key black (ciano, magenta, giallo, nero).



Modello di colore RGB



Immagini digitali - a colori

- Il modello **CMYK** è prevalentemente usato **per le stampe**
- Il modello **l'RGB** per le immagini da visualizzare **sugli schermi**

Immagini digitali - a colori

- Associando 256 livelli a ciascun colore si utilizzano quindi 8 bit per colore, cioè **24 bit**:
 - 8 bit (1 byte) per il rosso [0 -255]
 - 8 bit (1 byte) per il verde [0 - 255]
 - 8 bit (1 byte) per il blu [0 - 255]
- In questo modo è possibile produrre fino a **2^{24}**
= 16.777.216 milioni di colori sullo schermo
- si dice che tali immagini hanno 24 bit di **profondità di colore**

Immagini digitali - in scala di grigio



RGB



R



Red



G



Green



B



Blue

Tecniche di compressione di immagini digitali



Le **tecniche di compressione** possono essere senza perdita di informazione (**lossless**) o con perdita di informazione (**lossy**).

- La tecnica **lossless**
- Una semplice tecnica di compressione è quella chiamata **Run-length Encoding (RLE)** o “codifica di lunghezza delle sequenze”) che riduce le dimensioni di una stringa codificando ogni sequenza di caratteri uguali semplicemente il numero delle

AAAAAA	BBBB	CC	DDDDD
--------	------	----	-------

tute



6A



4B



2C



5D

Tecniche di compressione di immagini digitali

- Questa tecnica è utilizzata
 - nei compressori **WinZIP**, **WinRAR**
 - nella rappresentazione delle immagini in formato:
 - **GIF** (*Graphics Interchange Format*)
 - **PNG** (*Portable Network Graphics*)
 - **TIFF** (*Tagged Image File Format*).

Tecniche di compressione di immagini digitali

- La tecnica lossy
- Si applica generalmente a dati multimediali
- Sfrutta le caratteristiche della biologia dei sistemi sensoriali umani
 - ex: il formato **JPEG** (*Joint Photographic Expert Group*)



100% = 87 Kbyte;



90% = 30,2 Kbyte = riduzione 2,8:1;



50% = 6,7 Kbyte = riduzione 12,9:1

Tecniche di compressione di immagini digitali

- **Immagine vettoriale**
- Una particolare rappresentazione delle immagini è quella vettoriale (vector)
- utilizzata particolarmente per immagini di tipo geometrico



Filmati digitali

- Le immagini in movimento vengono rappresentate attraverso sequenze di immagini fisse (**frame**)
- Si visualizzano a una frequenza sufficientemente alta tale da consentire all'occhio umano di percepirne il movimento
- E' necessario convertire in digitale ogni singolo fotogramma

Filmati digitali

È possibile digitalizzare filmati provenienti da telecamere o da un sintonizzatore TV utilizzando apposite schede e software video



Una scheda per acquisizione video



Porte di interfacciamento di una videocamera digitale

Filmati digitali

- L'animazione è l'effetto ottenuto grazie alla tecnica cinematografica
- Si basa sul fenomeno fisiologico della persistenza di un'immagine sulla **retina**
- L'immagine permane sulla retina per un tempo relativamente lungo (1/10 di sec.)
- Una serie di immagini fisse viste in successione sufficientemente rapida rende l'illusione del movimento

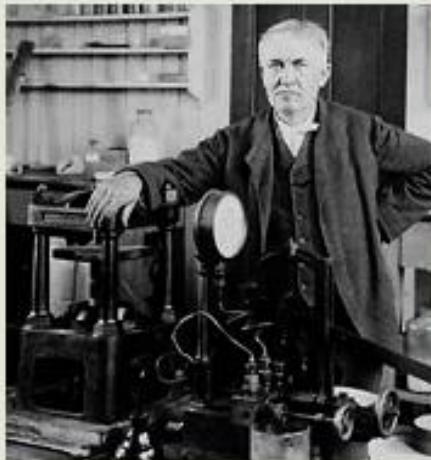
Filmati digitali



Si definisce **fotogramma (frame)** una singola immagine o disegno impiegato nella realizzazione di un'animazione.

IMMAGINI IN MOVIMENTO

La **tecnica di creare animazioni** utilizzando sequenze di immagini (**fotogrammi**) era già ben nota fin dal passato: **Lucrezio** nell'antichità, **Leonardo** nel Medioevo e **Newton** nel Settecento conobbero e **descrissero il fenomeno**, disegnando immagini su dischi in movimento; via via si arrivò poi a raggruppare le immagini su un nastro, fino ad arrivare alla moderna pellicola di celluloido.



Thomas Edison



Il cinetoscopio

Nel 1889 **Thomas Edison** progettò il **cinetoscopio**, dove le immagini si riproducevano alla frequenza di 48 fotogrammi al secondo, mentre i fratelli **Lumière**, nel loro **cinematografo** del 1895, ridussero tale numero a 16 immagini al secondo.

Più elevato è il numero di frame per secondo (**framerate**), migliore è la "qualità di movimento" del filmato: oggi il numero di fotogrammi varia da 4 al secondo per le moviole a 40 al secondo. Generalmente, viene usata la proiezione a 24 fotogrammi al secondo (la qualità TV è di 30 al secondo, sul Web scende a 15/10 al secondo).

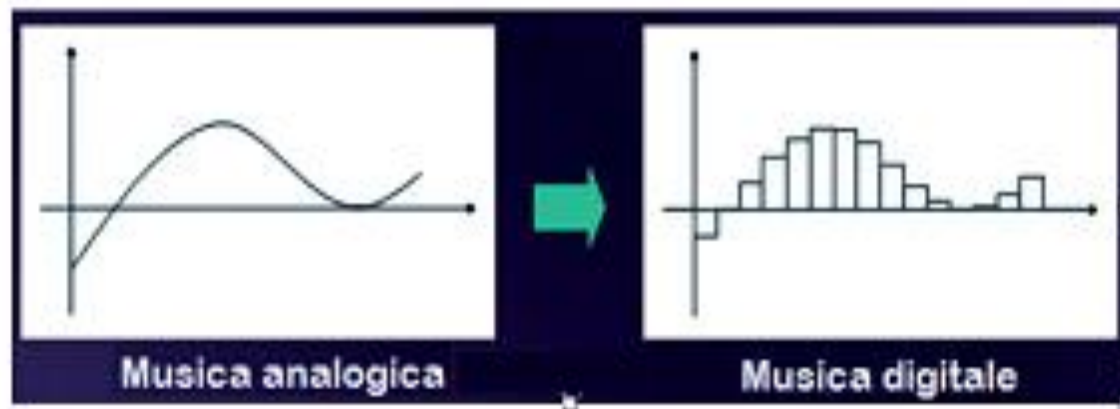
Filmati digitali - I formati video

- Esistono diversi formati video: i più diffusi sono:
 - **AVI** (*Audio Video Interleave*)
 - **MOV** (abbreviazione di *movie*)
 - **MPEG** (*Moving Picture Experts Group*)
- si differenziano per
 - le caratteristiche di acquisizione
 - la tecnica di compressione utilizzata

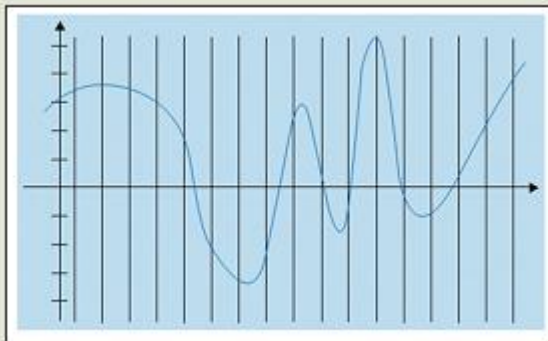


Rappresentiamo la musica in digitale

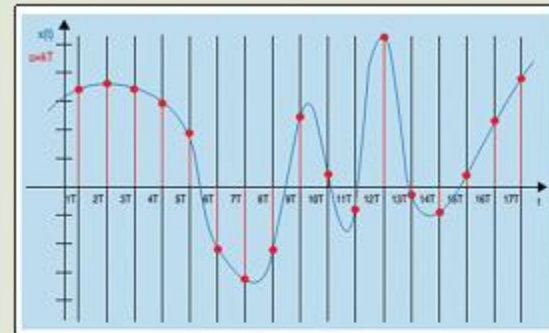
- Si trasforma il **segnale analogico**, tipico dell'onda sonora, in un **segnale digitale**
- successivamente si utilizzano codifiche particolari per la memorizzazione della **musica digitale** così ottenuta



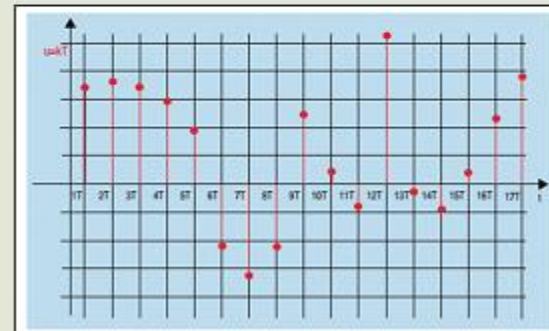
Rappresentiamo la musica in digitale



Segnale analogico



Segnale campionato



Segnale quantizzato

Rappresentiamo la musica in digitale

- La **precisione** con cui il segnale originario può essere ricostruito a partire dal **segnale digitale**, mediante una procedura detta di **conversione digitale-analogica**
 - può essere stabilita a priori
 - cresce all'aumentare della frequenza di campionamento e del numero di livelli di quantizzazione considerati.

Rappresentiamo la musica in digitale

- Naturalmente all'aumentare della frequenza di campionamento aumenta
 - il numero di informazioni lette
 - la dimensione in bit e quindi l'occupazione di memoria.
- La frequenza minima di campionamento, cioè il numero minimo di “letture” al secondo che permette di non perdere segnale utile, è dettata dai teoremi di **Shannon**

Rappresentiamo la musica in digitale - il formato WAV

- Il formato WAV è lo standard utilizzato nei CD per la registrazione audio digitale su compact disc
- il valore di campionamento è di 44.100 Hz con quantizzazione su 16 bit
- per ogni campione si possono avere 2^{16} valori di codifica con 44.100 campioni per ogni secondo di segnale.

Rappresentiamo la musica in digitale

- Dato che in stereofonia si utilizzano due canali audio:
 - per ogni secondo vi sono 88.200 campioni
 - ognuno dei quali richiede 16 bit di codifica
 - $16 \times 88.200 = 1.411.200$ bit, circa 1,4 Mbit per sec.



Viene definita **bitrate** la quantità di bit al secondo necessaria per codificare un segnale. Il **bitrate** di un segnale audio codificato con **CDDA** è 1,4 Mbit/s.

Rappresentiamo la musica in digitale - mp3

- Presentato prima metà degli anni Novanta
- Formato **Mp3 (MPEG-1 Audio Layer III data)**
- È un formato di compressione dei dati particolarmente adatto per i file audio
- Grande successo in Internet:
 - rapporto di compressione altissimo che riduce di 12 volte l'ingombro dei file audio
 - senza alterarne la qualità.



Rappresentiamo la musica in digitale – mp3

- L'algoritmo **Mp3** si basa sulla di “soglia di udibilità”
- l'uomo percepisce i suoni entro un determinato spettro di frequenza
- al di sotto e al di sopra del quale essi non vengono uditi
- si riesce a ottenere un notevole risparmio nella lunghezza dei file eliminando da un brano musicale tali suoni non udibili
- Il **bitrate** di 128 **kilobit** al secondo è ritenuto di qualità accettabile per il formato **Mp3**, qualità che si avvicina a quella di un **CD**.

Rappresentiamo la musica in digitale - MIDI



Interfacce di una tastiera
MIDI

- Il MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) è uno dei formati in cui è possibile salvare la musica in forma digitale
- Con questo nome si indica sia il protocollo di trasmissione sia l'interfaccia hardware che serve a veicolare la trasmissione.

Rappresentiamo la musica in digitale - MIDI

- Nasce nel 1983 per consentire la comunicazione e lo scambio di dati tra strumenti musicali di marche diverse
- Era impensabile sino ad allora, in quanto tutti i sistemi analogici erano tra loro incompatibili e poco precisi
- Proprio per la sua natura digitale, il file MIDI ha dimensioni molto contenute

Rappresentiamo la musica in digitale - MIDI

- Se confrontato due file:
 - audio **WAV** di 30 MB
 - il corrispondente file **MIDI** occupa 30 KB
- Nel file **MIDI** non è presente il suono
- C'è solamente il codice dello strumento e un numero che individua la nota e il suo valore musicale.
- Non è presente il cantato, che viene fatto eseguire da uno strumento solista

Calcolo della occupazione di memoria

- Calcoliamo l'occupazione di memoria di un filmato di un'ora non compresso

Occupazione video

Il framerate è 24 con 1920×1080 pixel in truecolor:

- per ogni secondo servono $1920 \times 1080 \times 3 \times 24 \sim 149$ MB (bitrate $149 \times 8 \sim 1,2$ gbit/s);
- per un'ora otteniamo $149 \times 3600 =$ circa 536 GB di spazio necessario.

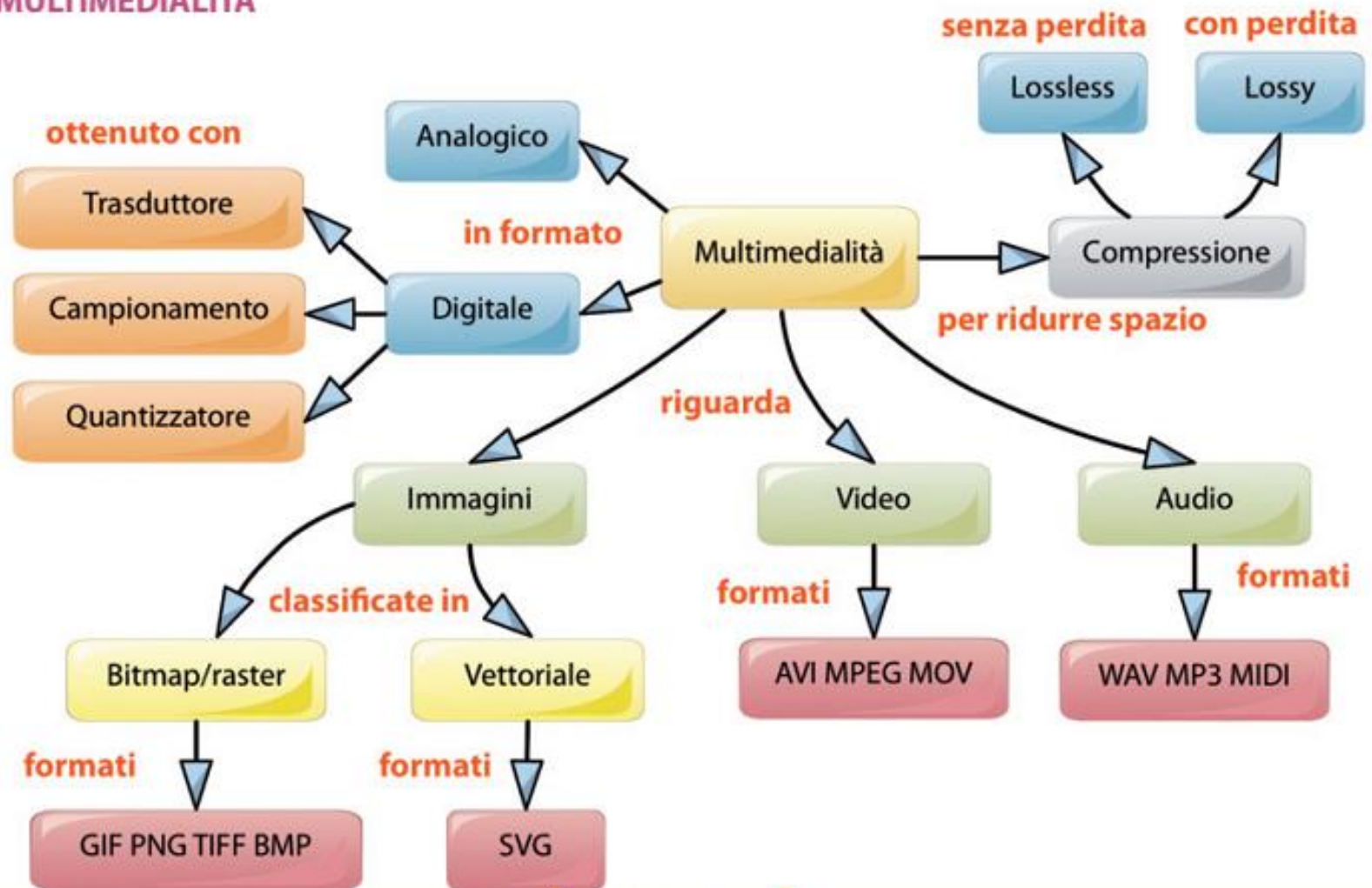
Occupazione audio

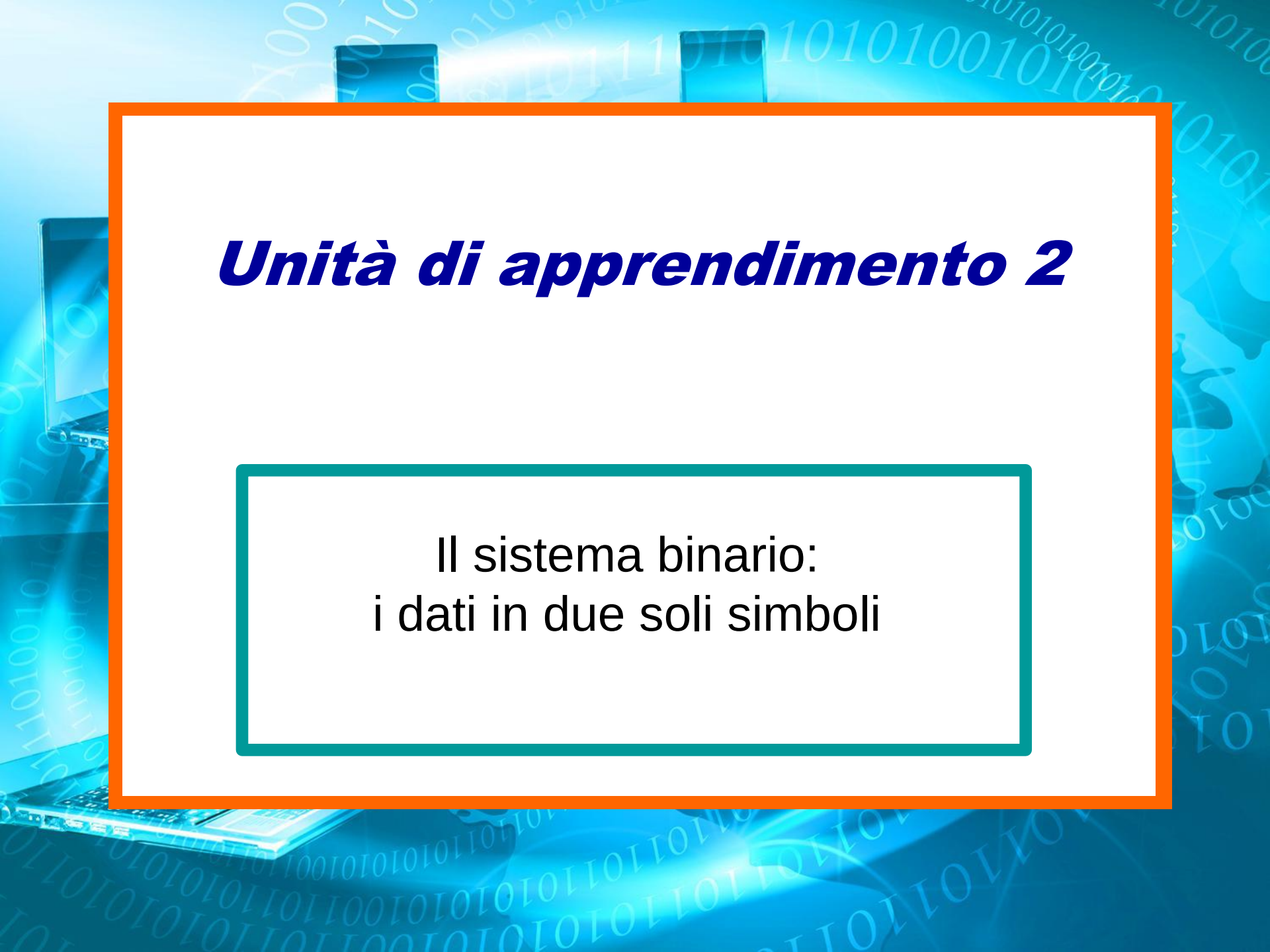
In un sistema **Dolby TrueHD** l'audio è codificato con 8 canali, con frequenza di campionamento 96 kHz codificati su 24 bit:

per ogni secondo di audio servono $24 \times 96.000 \times 8 \sim 18,4$ Mbit (bitrate 18,4 Mbit/s);

per un'ora di audio servono quindi $18,4/8 \times 3600 \sim 8$ GB di spazio.

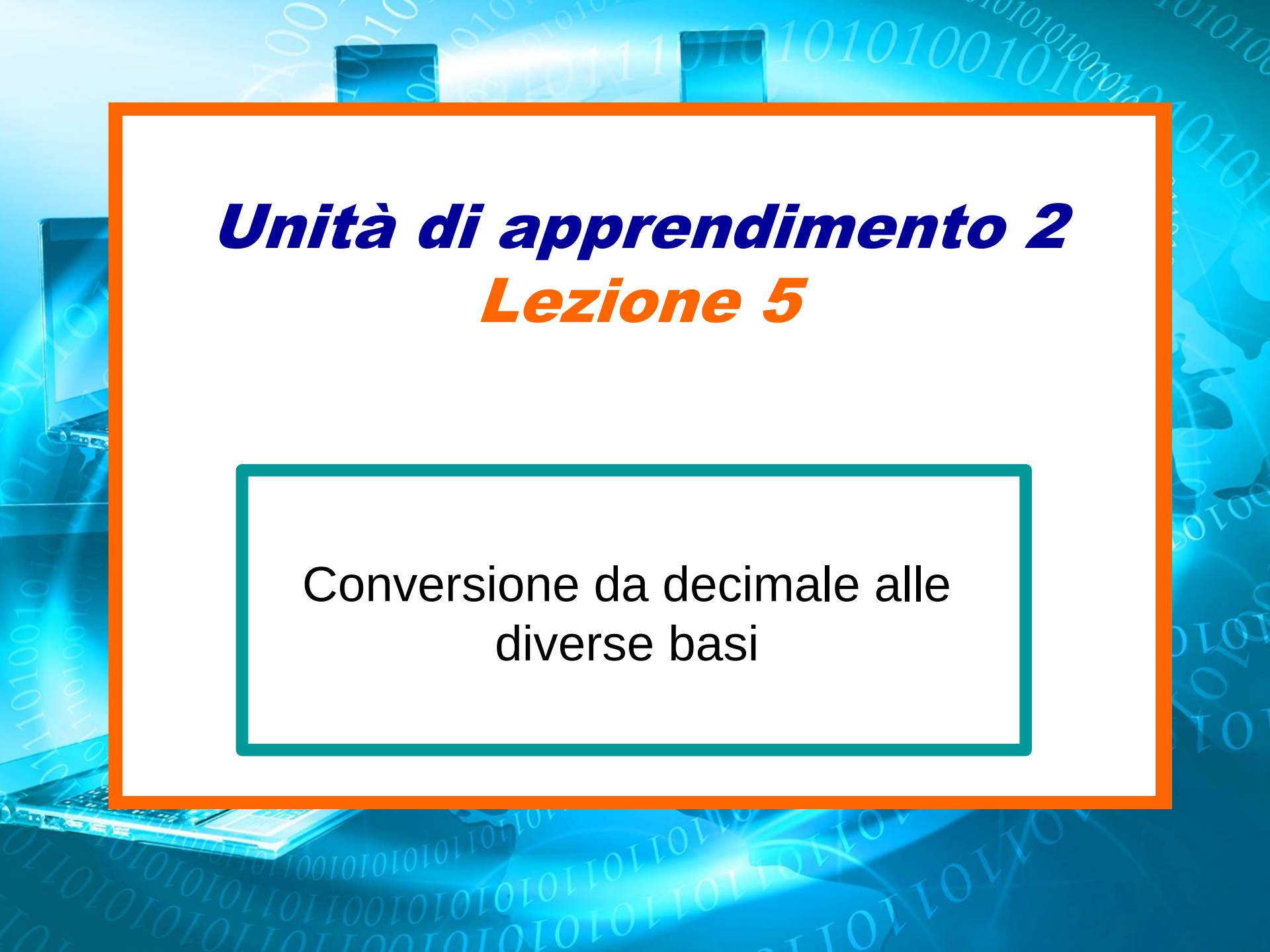
MULTIMEDIALITÀ



The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop, and in the center, two server racks are visible, emitting a bright light. The main content is framed by a thick orange border.

Unità di apprendimento 2

Il sistema binario:
i dati in due soli simboli

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there is a partial view of a laptop. In the upper center, two server racks are visible, with a bright light emanating from between them. The overall aesthetic is high-tech and modern.

Unità di apprendimento 2

Lezione 5

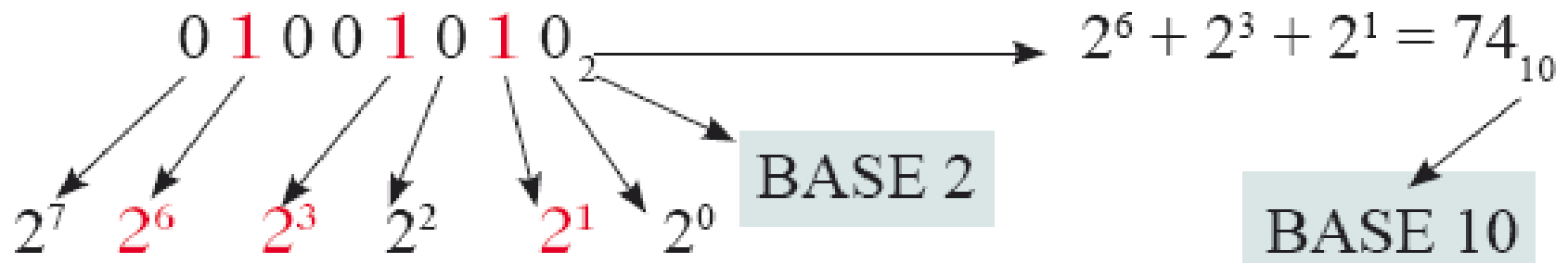
Conversione da decimale alle
diverse basi

In questa lezione impareremo:

- la conversione da decimale a base binaria
- la conversione da decimale a base ottale
- la conversione da decimale a base esadecimale

Introduzione alle conversioni di base

- Nei sistemi di **numerazione posizionale** data una cifra in **una qualunque base** è possibile determinarne direttamente il **valore decimale** con una semplice operazione di addizione.



Introduzione alle conversioni di base

- Non è così immediato il problema opposto, cioè passare da un numero espresso in **base decimale** al numero espresso nelle diverse basi:
 - **binaria**
 - **ottale**
 - **esadecimale**
- Si applica l'**algoritmo della divisione ripetuta**

Introduzione alle conversioni di base

◀ L'**algoritmo della divisione** è il seguente:

1 Se il numero da convertire è "0"
allora non c'è altro da convertire,
altrimenti

A. si divide il numero per il **divisore** (base di destinazione) e si individua il **resto**;

B. si sostituisce il **valore** con il **quoziente** della divisione;

C. si torna al passo **1** e si ricomincia la divisione.

2 Si leggono i resti nell'ordine opposto a quello con cui sono stati trovati. ▶

- Questo algoritmo è applicabile per la conversione dalla base decimale a tutte le altre basi, modificando volta per volta il **divisore**, prendendo cioè come divisore la **base di destinazione**.

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero $N = (59)_{10}$

1 dividiamo il numero 59 per 2, ottenendo il quoziente (29) e il resto (1)

$$\begin{array}{c} \text{Divisore} \quad \text{Quoziente} \quad \text{Resto} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \swarrow \\ 59 : 2 = \boxed{29} + \boxed{1} \end{array}$$

- mettiamo i valori ottenuti in una tabella:

passo	Valore	Divisore	Quoziente	Resto
1	59	2	29	1

Conversione da decimale a binario

- 2 sostituiamo al valore (59) il quoziente (29) e ripetiamo la divisione per 2:

Divisore Quoziente Resto

$$29 : 2 = 14 + 1$$

- aggiungiamo una riga nella tabella:

passo	Valore	Divisore	Quoziente	Resto
1	59	2	29	1
2	29	2	14	1

Conversione da decimale a binario

- Continuiamo a ripetere questo procedimento fino a che il quoziente diviene 0

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	59	2	29	1
2	29	2	14	1
3	14	2	7	0
4	7	2	3	1
5	3	2	1	1
6	1	2	0	1

Conversione da decimale a binario

- Alla sesta iterazione il quoziente vale 0, quindi l'algoritmo termina.
- Ora leggiamo il risultato prendendo i resti «a rovescio», cioè dall'ultimo al primo: **1 1 1 0 1 1**
- Abbiamo ottenuto quindi:

$$(59)_{10} = (\mathbf{111011})_2$$

Conversione da decimale a binario

- Vediamo un secondo esempio convertendo il numero 43_{10} in base 2

	Quozienti		Resti	
$43 : 2 =$	21	+	1	LSB (bit, <i>meno</i> significativo)
$21 : 2 =$	10	+	1	
$10 : 2 =$	5	+	0	
$5 : 2 =$	2	+	1	
$2 : 2 =$	1	+	0	
$1 : 2 =$	0	+	1	LSB (bit, <i>più</i> significativo)

Conversione da decimale a binario

- Conversione del numero 43_{10} in base 2
- I resti ottenuti sono 1 1 0 1 0 1
- “rigirando” tali valori si ottiene 101011, che identifica il valore binario di 43.

$$(43)_{10} = (101011)_2$$

Conversione da decimale a ottale

- L'algoritmo è il medesimo, dove ora il **divisore** è il numero **8**.
- Convertiamo il numero 3157_{10} in base **8**.

Diagram illustrating the division step:

Divisore (8) Quozienti (394) Resti (5)

$$3157 : 8 = 394 + 5$$

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	3157	8	394	5

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base 8
- Ripetiamo il procedimento descritto in precedenza in modo da ottenere la seguente tabella

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	3157	8	394	5
2	394	8	49	2
3	49	8	6	1
4	6	8	0	6

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base 8
- Ottenuto 0 come quoziente la divisione termina e prendendo i resti dall'ultimo al primo (dal basso verso l'alto) si ottiene:

$$N_8 = 6\ 1\ 2\ 5$$

- Quindi

$$(3157)_{10} = (6125)_8$$

Conversione da decimale a binario

- Convertiamo il numero 7043_{10} in base 8

$$7043 : 8 = 880 + 3$$

$$880 : 8 = 110 + 0$$

$$110 : 8 = 13 + 6$$

$$13 : 8 = 1 + 5$$

$$1 : 8 = 0 + 1$$

- Rigiungendo tali valori si ottiene 15603

$$(7043)_{10} = (15603)_8$$

Conversione da decimale a esadecimale

- L'algoritmo è il medesimo, dove ora il **divisore** è il numero **16**.
- Convertiamo il numero 3157_{10} in base **16**.

Divisore Quoziente Resto

 ↘ ↘ ↘

$$3157 : 16 = 197 + 5$$

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	3157	16	197	5

Conversione da decimale a esadecimale

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base **16**
- Ripetiamo il procedimento descritto in precedenza in modo da ottenere la seguente tabella:

ITERAZIONE	VALORE	DIVISORE	QUOZIENTI	RESTI
1	3157	16	197	5
2	197	16	12	5
3	12	16	0	C

Conversione da decimale a esadecimale

- Convertiamo il numero 3157_{10} in base 16
- Ottenuto 0 come quoziente la divisione termina e prendendo i resti dall'ultimo al primo (dal basso verso l'alto) si ottiene:

$$N_8 = \mathbf{C\ 5\ 5}$$

- Quindi

$$(3157)_{10} = (\mathbf{C55})_{\text{H}}$$

Conversione da decimale a esadecimale

- Convertiamo il numero 44157_{10} in base 16

$$44157 : 16 = 2759 + 13 \text{ (D)}$$

$$2759 : 16 = 172 + 7$$

$$172 : 16 = 10 + 12 \text{ (C)}$$

$$10 : 16 = 0 + 10 \text{ (A)}$$

- Quindi $(44157)_{10} = (\text{AC7D})_{\text{H}}$

Ricordiamo che nel sistema esadecimale A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 e F = 15

ABBIAMO IMPARATO CHE...

- Per effettuare la conversione da decimale intero alle diverse basi si applica l'algoritmo della divisione ripetuta:

1 se il numero da convertire è "0"
allora non c'è niente da convertire
altrimenti

- a. si divide il numero per 2 e si divide il resto;
- b. si sostituisce il valore con in quoziente della divisione;
- c. si torna al passo **1** e si ricomincia la divisione.

2 si leggono i resti in ordine opposto a quello con cui sono stati trovati.

Questo algoritmo è applicabile per la conversione della base decimale a tutte le altre basi avendo l'accortezza di utilizzare la base destinazione come divisore.